MyQCD/PyQCD 格点 QCD 物理理论审计报告

从规范组态、蒸馏与 Wick 收缩到 OPE、梯度流、准 PDF 与 TMD

代码—公式—物理对象—证据边界的交叉复现

工作目录： /root/MyQCD
对照项目： /root/MyQCD/refer/git-rep/PyQCD
默认数据目录： /root/MyQCD/data
报告日期： 2026 年 9 月 6 日
复现工具： Python、SymPy、XeLaTeX

本报告将有限维代数验证、源码接口审阅、文献公式和真实系综验证严格分层。

摘要

本报告审计工作目录 MyQCD 与对照项目 PyQCD 中格点 QCD 物理理论的连续链条：

规范组态 $\longrightarrow$ 链接涂抹 $\longrightarrow$ Laplacian 本征矢/蒸馏 $\longrightarrow$ VdV/VVV
$\longrightarrow$ perambulator 与 Wick 收缩 $\longrightarrow$ C_2, C_3, OPE $\longrightarrow$ 统计与比值 $\longrightarrow$ $\mathcal{O}_{\mathrm{bare}}$ $\longrightarrow$ $\mathcal{O}_{\mathrm{R}}$
$\longrightarrow$ Fourier、matching、PDF/TMD.

主结论是：对照项目 PyQCD 的源码和文档足以固定一组接口、轴序与算符约定，工作项目 MyQCD 则对其中可在有限维或形式代数层闭合的关系进行了局部复现。这支持“公式结构和局部数值管线可审计”的判断；它不支持把当前工作树直接称为“某个真实系综上的完整 TMD-PDF 结果”。特别是三点函数、比值、裸矩阵元、完整重整化/matching、soft/rapidity 因子和最终物理外推，仍须绑定真实数据、方案、误差和共同几何的验证门。

表 1: 本次交付的证据分级

状态	可以支持的结论	不能越界声称的结论
确证	SymPy 精确代数、明确有限维模型、源码接口和本次命令输出直接支持。	不自动覆盖真实系综、GPU 精度、统计相关性或非微扰动力学。
结构性	公式链、参数接口和代数拼接闭合，物理对象关系明确。	不等于方案系数、圈积分、拟合结果或实验可比量已完成。
推断	由多个源码和公式证据合理推出的物理解释。	需要额外数值/文献条件才能升级为确证。
未验证	数据、完整积分、软因子、rapidity 因子或生产配置尚未闭合。	不得用接口存在、示意数据或单元测试替代该验证。

如何阅读与复现

正文采用“物理图像 → 定义 → 方程 → 算法 → 极限/量纲检查 → 源码与文献”的顺序。文件引用使用真实相对路径和行号；其中 refer/git-rep/PyQCD/... 是相对于仓库根 /root/MyQCD/ 的只读对照路径。论文优先引用 refer/papers/ 的中文/英文转排源，教材引用 refer/books/；PyQCD 的中文文档和源码只承担实现接口与约定的对照证据。

核心复现命令为：

```
python -m myqcd
python -m myqcd.pyqcd_theory_audit \
  --output logs/data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json
pytest -q
```

第一条运行既有 MyQCD 核心推导和 50 篇论文显示公式索引；第二条运行本报告新增的九个独立理论审计并落盘 JSON。由于本任务性质为分析与汇报，本报告不修改 PyQCD 核心源代码，也不默认读取工作目录之外的数据。

目录

摘要 **i**

如何阅读与复现 **ii**

第一章 任务、证据和十五步交叉分析框架 **1**

1.1 任务边界与基本判断 1

1.2 十五步交叉分析框架 1

1.3 证据层级、源码行号与数据边界 2

第二章 物理公理、群论约定与连续—格点映射 **3**

2.1 使用的物理公理与工作假设 3

2.2 QCD Euclidean 作用量与颜色归一 3

2.3 链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量 4

2.4 PyQCD 的张量约定 4

2.5 本章可验证的极限与不变量 4

第三章 涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示 **5**

3.1 为什么先处理 UV 模式 5

3.2 HYP 链接涂抹：三级排除方向算法 5

3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值 6

3.4 Gaussian/Jacobi 夸克涂抹与 momentum smearing 7

3.5 蒸馏：空间低模投影与 perambulator 7

3.6 VdV 与 VVV：算符元素的物理含义 8

3.7 本章的证据边界 8

第四章 证据分级、参考源与后续核验 **9**

4.1 理论审计结果 9

4.2 参考源汇总 9

第五章 欧氏 QCD 的构造与连续极限：从公理到离散作用量 **11**

5.1 局域规范原理如何强制产生链接 . . . 11
5.2 plaquette 展开与 Wilson 规范作用量 . . . 12
5.3 费米子离散、doubling 与 Wilson 项 . . . 13
5.4 Symanzik 展开与改进的物理含义 . . . 14
5.5 从作用量到 HMC：辅助算法的完整链 . . . 14
5.6 本章的可复核推理与极限 . . . 16

第六章 传递矩阵、反射正性与关联函数的谱理论 17
6.1 Euclidean 时间为何能给出能谱 . . . 17
6.2 有效质量不是经验平台 . . . 18
6.3 GEVP 的变分推导 . . . 18
6.4 三点函数、矩阵元和比值归一化 . . . 19
6.5 有限体积、动量量子化和多强子能级 . . . 19
6.6 统计相关性与谱量可辨识性 . . . 20
6.7 定理、假设与可验证边界的对应 . . . 21

第七章 非局域算符、重整化、OPE 与 TMD 因子化的理论闭环 22
7.1 Wilson 线自能为何产生线性发散 . . . 22
7.2 RI/MOM 与混合矩阵的定义 . . . 22
7.3 协变 Taylor 展开与局域 OPE . . . 23
7.4 LaMET 匹配和有限 Fourier 区间 . . . 24
7.5 finite-staple 胶子 TMD 与 soft factor . . . 25
7.6 Collins–Soper 方程的可积性 . . . 25
7.7 TMD—collinear 联系和流窗口 . . . 26
7.8 联合极限的证据分级 . . . 27

附录 A Grassmann 收缩、裸矩阵元与 OPE 证据闭环 29
A.1 Grassmann 积分与 Wick 逻辑 . . . 29
A.2 裸矩阵元、ratio 与三点/二点归一 . . . 29
A.3 胶子 OPE：直线 Wilson 线、场强插入和通道语义 . . . 30
A.4 代码—物理对象—输入/中间量/输出映射 . . . 30
A.5 端到端单列算法 . . . 32

附录 B 谱学提取、重采样与相关拟合 35
B.1 动量、能量和有效质量 . . . 35
B.2 Jackknife、bootstrap 与协方差 . . . 35

B.3 相关拟合和可辨识性 . . . 36
B.4 本章的 SymPy 复现 . . . 37

附录 C 非局域算符重整化：Z_R、RI/MOM 与混合方案 38
C.1 为什么 Wilson 线带来新的发散 . . . 38
C.2 Z_R 的参数化与数据输入 . . . 38
C.3 RI/MOM 与 Dirac 混合 . . . 39
C.4 hybrid 方案和拼接连续性 . . . 39
C.5 本章的 SymPy 证据 . . . 39

附录 D Fourier、OPE 与 LaMET 匹配 41
D.1 Ioffe 时间和准分布 . . . 41
D.2 两个 Fourier 通道必须分开 . . . 41
D.3 匹配核的分区与离散矩阵 . . . 42
D.4 证据边界 . . . 42

附录 E Wilson/梯度流、RK3 与小流时间展开 43
E.1 连续流方程与平滑半径 . . . 43
E.2 格点流导数与三阶 Runge–Kutta . . . 43
E.3 小流时间展开和 SFTX . . . 44
E.4 SymPy 与流实现的边界 . . . 45

附录 F 胶子 quasi-TMD、软因子与 Collins–Soper 演化 46
F.1 finite-staple 几何和规范闭合 . . . 46
F.2 胶子非极化组合及数组接口 . . . 46
F.3 软因子和 Collins–Soper 核 . . . 47
F.4 TMD 匹配闭环 . . . 47
F.5 TMD 的未验证边界 . . . 48
F.5.1 边界矩阵与极限检查 . . . 48

附录 G 对称性、重整化与极限层次：从局域算符到非局域分布 49
G.1 欧氏对称性、离散对称与算符分类 . . . 49
G.2 Wilson 线、线性发散与乘法重整化 . . . 49
G.3 小距离 OPE、LaMET 与小 b_T 展开 . . . 50
G.4 Collins–Soper 演化、软因子与过程依赖 . . . 50
G.5 有限体积、离散误差与连续外推 . . . 50

附录 H 接口映射、统一链路与方案边界 **52**

H.1 从函数到物理对象：接口总表 52

H.2 统一算法链路：从组态到可匹配分布 53

H.3 重整化方案比较：ratio、Z_R、RI/MOM、hybrid 与 flow 54

H.4 准 PDF、伪 PDF 与准 TMD 的短距语言 54

H.5 本章的最小验证门 55

H.6 从生成泛函、传递矩阵到分布函数的统一推导 55

附录 I MyQCD 的完整公式链与 SymPy 复现 **58**

I.1 证明链与来源闭环 58

I.1.1 从生成泛函到格点链接 58

I.1.2 涂抹、动量平移与蒸馏 59

I.1.3 谱学提取、协方差与比值 59

I.1.4 流、重整化与匹配 59

I.2 SymPy 辅助推导：只验证代数骨架 60

I.3 辅助模块的边界：公式索引与 Wick 配对 60

I.4 范围修正 61

第一章　任务、证据和十五步交叉分析框架

1.1　任务边界与基本判断

本任务的工作对象是 MyQCD 内已有的完整公式链、SymPy 推导和报告，以及用户明确引入的对照项目 PyQCD 的 pyqcd/、docs/、refer/papers/ 与 refer/books/。这里的“充分理解”不应简化为列出函数名，而要回答四个问题：

1. 输入张量和物理状态是什么，轴序、单位、边界与颜色/Dirac 指标如何约定；
2. 中间量对应哪一个连续或格点物理对象，哪些是辅助变量、哪些是可观测量；
3. 算法由哪条物理方程、定理或对称性推出，停止条件和误差项是什么；
4. 当前证据究竟到达“接口、代数、方案、真实数据”哪一层。

因此，报告将“代码能调用”与“物理结论已验证”分开。尤其要区分

局部代数恒等式 $\neq$ 非微扰 QCD 定理的完整证明 $\neq$ 真实格点数据的数值验证.

1.2　十五步交叉分析框架

下表是本报告实际采用的分析轴。每一步都能独立指向源码、公式或验证记录，同时由前一步的输出约束后一步的物理解释。

表 1.1: 十五步交叉分析框架：从输入约定到证据闭环

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
1	任务定义	目标量是强子谱、矩阵元、PDF 还是 TMD？观测量的方案边界是什么？	用户规格、报告范围
2	约定固定	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$、方向、自然单位、精度和边界是否唯一？	PyQCD/pyqcd/lattice/_constants.py、pipeline/_config.py
3	物理公理	局域规范不变性、Euclidean 反射正性、Grassmann 高斯积分、平移不变性等假设在哪里使用？	第 2.1 节
4	连续—格点映射	$A_\mu, F_{\mu\nu}, D_\mu$ 怎样离散为链接、plaquette 和 Clover？	第 2.3 节
5	UV 预处理	HYP、Stout、动量涂抹和蒸馏分别抑制什么高频结构，是否改变目标算符？	第 三 节

表 1.1: 十五步交叉分析框架（续）

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
6	低秩表示	Laplacian 本征矢与 $\square = VV^\dagger$ 如何把空间传播约化到蒸馏子空间?	第 3.5 节
7	算符元素	VdV/VVV、Wilson 线和场强插入的颜色、动量、端点怎样闭合?	第 3.6、A.3 节
8	费米子收缩	perambulator、γ_5-Hermiticity、Wick 拓扑与费米符号怎样生成 C_2, C_3?	第 A 节
9	谱学提取	传递矩阵谱分解、有效质量和 GEVP 如何隔离基态?	第 B 节
10	统计推断	Jackknife/bootstrap、协方差、自相关和拟合窗口如何进入误差?	第 B.2 节
11	矩阵元归一	ratio 与裸矩阵元的 $2E$、投影、真空扣除和方向平均是什么?	第 A.2 节
12	重整化	局域/非局域线性发散、Z_R、RI/MOM、hybrid 与 flow 方案分别消除什么?	第 C 节
13	因子化匹配	OPE、LaMET、Fourier、matching 核的尺度层级和卷积测度是什么?	第 D 节
14	TMD 几何	b_T、finite staple、soft factor、rapidity 与 Collins–Soper 核是否全部闭合?	第 F 节
15	证据闸门	哪些是确证、结构性、推断、未验证? 下一道可验收测试是什么?	JSON 审计、四 节

1.3　证据层级、源码行号与数据边界

本报告的代码引用不是把 docstring 当作物理定理，而是先检查实现的输入、中间量和输出，再用独立公式审计其局部不变量。例如:

- vertex/_vertex.py:134--234 明确给出 VdV/VVV 的张量收缩;
- analysis/_analyse.py:91--162 给出 leave-one-out Jackknife 和协方差因子;
- operator/_gluon_ope.py:492--569 给出 Clover 和对偶场强;
- renorm/_tmd.py:71--195 给出 staple 与双场强颜色迹;
- renorm/_tmdextract.py:30--367 给出 Fourier、CS、hybrid TMD 和 SFTX 的接口;
- pipeline/_config.py:32--38 的输入路径是 /public/... 集群路径，因此本地没有这些文件时不能宣称完整生产管线可直接执行。

新增审计 JSON 还会逐条列出公式、假设、检查项、代码引用、文献引用和缺失来源。JSON 中的 `unverified` 是证据状态，不是 Python 异常。

第二章　物理公理、群论约定与连续—格点映射

2.1　使用的物理公理与工作假设

格点 QCD 的数值链不是从一段程序自动“推出”所有物理结论，而是在以下公理/假设下把连续理论变成有限数组问题：

局域规范对称性

对任意 $G(x) \in SU(3)$，物质场和连接按局部变换 $\psi(x) \mapsto G(x)\psi(x)$、$A_\mu \mapsto GA_\mu G^\dagger + \cdots$。这要求可观测量颜色指标最终闭合。

Euclidean 路径积分

Wick 旋转后以 $Z^{-1}\exp(-S_E)$ 对组态平均；费米子是 Grassmann 变量，积分给出 determinant 与 Wick 收缩。

反射正性/传递矩阵

在适当局域、正性和边界条件下，Euclidean 时间相关函数具有非负能谱分解，长时间极限由最低能态支配。

平移和周期边界

空间求和可做动量投影，时间方向通常周期或反周期；roll 的数值实现只有在边界约定与物理路径一致时才是正确的。

连续极限/重整化

$a \to 0$ 时通过调节裸参数和乘法/混合重整化因子，让物理矩阵元在固定方案和尺度下有限。

因子化层级

LaMET、OPE 和 TMD 公式需要 P^z、短距离、b_T、流时间和 $\Lambda_{\rm QCD}$ 之间存在可控窗口；没有窗口时只能报告原型。

这些假设分别服务于不同步骤，不能把“采用了公理”误写成“已用代码证明公理”。

2.2　QCD Euclidean 作用量与颜色归一

取 T^a 为 Hermitian 的 $SU(N_{\rm c})$ 生成元，

$$\mathrm{tr}(T^aT^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}, \qquad [T^a, T^b] = \mathrm{i}f^{abc}T^c,$$

连续 Euclidean QCD 的形式作用量可写为

$$S_E[A, \bar\psi, \psi] = \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu} + \bar\psi(\gamma_\mu D_\mu + m)\psi\right], \tag{2.1}$$

$$D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}gA_\mu, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + \mathrm{i}g[A_\mu, A_\nu]. \tag{2.2}$$

在自然单位中 $[x] = -1$、$[A_\mu] = 1$、$[F_{\mu\nu}] = 2$、$[m] = [P_\mu] = 1$。这给出后文的量纲检查：

$$[t] = -2, \qquad [E(t)] = 4, \qquad [t^2E(t)] = 0, \qquad [zP^z] = 0.$$

MyQCD 的 derive_generating_functional 在一维有限维高斯模型中验证了源导数关系；这正是 Grassmann/玻色路径积分的一种可计算代理，不是一般相互作用 QCD 路径积分的闭式评价。

2.3　链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量

把中点连接 $x \to x + a\hat{\mu}$ 编码成群元素：

$$U_\mu(x) = \mathcal{P}\exp\left[\mathrm{i}g\int_x^{x+a\hat{\mu}} \mathrm{d}s\, A_\mu(s)\right] \simeq \exp\left[\mathrm{i}agA_\mu(x+\tfrac{a}{2}\hat{\mu})\right], \tag{2.3}$$

$$U_\mu(x) \mapsto G(x)U_\mu(x)G^\dagger(x+a\hat{\mu}), \tag{2.4}$$

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \tag{2.5}$$

这里省略了每一个链接上的 a 以符合代码的整数格点偏移写法。闭合 plaquette 的端点变换相消，$\Re\,\mathrm{Tr}\,P_{\mu\nu}$ 规范不变；Wilson 作用量

$$S_W[U] = \beta\sum_x\sum_{\mu<\nu}\left(1 - \frac{1}{N_\mathrm{c}}\Re\,\mathrm{Tr}\,P_{\mu\nu}(x)\right), \qquad \beta = \frac{2N_\mathrm{c}}{g_0^2}.$$

弱场展开 $U_\mu = 1 + \mathrm{i}agA_\mu - \frac{1}{2}a^2g^2A_\mu^2 + \cdots$ 后，plaquette 的一阶项给 $F_{\mu\nu}$，从而恢复 $\frac{1}{4}F^2$。这同时是“量纲—对称性—连续极限”的第一道闭环。

2.4　PyQCD 的张量约定

表 2.1: 工作对象的关键轴序、输入和输出约定

对象	数组约定	物理含义/注意事项
规范场 U	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$	方向标签 $0 = x, 1 = y, 2 = z, 3 = t$，坐标轴是 $3 - \mu$。
本征矢 ϕ	$(N_\mathrm{ev}, N_z, N_y, N_x, N_c)$	每个时间片的空间 Laplacian 低模；颜色维最后。
perambulator	$(t, d_\mathrm{sink}, d_\mathrm{src}, e_\mathrm{sink}, e_\mathrm{src})$	$\tau = V^\dagger D^{-1} V$ 的蒸馏子空间表示。
VdV	$(N_p, N_\mathrm{ev}, N_\mathrm{ev})$	介子/双线性顶点，含 Fourier 相位。
VVV	$(N_p, N_\mathrm{ev}, N_\mathrm{ev}, N_\mathrm{ev})$	重子颜色 singlet 顶点，含 ϵ_{abc}。
legacy OPE	$(\Delta z, N_t)$	直 Wilson 线、Clover $F\widetilde{F}$ 组合；默认 finite-a、legacy、空间求和。
TMD OPE	(N_z, N_b, N_t) 或逐时间片结果	finite staple、非零 $b_\perp$ 和无迹颜色场的双场强。

2.5　本章可验证的极限与不变量

1. $G(x) = 1$ 时链接变换退化为恒等，开链保持原值、闭链为规范标量；
2. $a \to 0$ 的链接展开中一阶为 $\mathrm{i}agA_\mu$，二阶为 $-a^2g^2A_\mu^2/2$，量纲为零；
3. $U_\mu^\dagger U_\mu = 1$、$\det U_\mu = 1$ 是 SU(3) 组态的输入不变量；
4. 所有后续颜色指标必须通过迹、δ_{ab} 或 ϵ_{abc} 闭合；
5. 本次 SymPy 审计的 `wilson_link_endpoint` 对 U(1) 交换代理和 SU(3) 非交换矩阵符号都验证了中间端点抵消。

第三章　涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示

3.1　为什么先处理 UV 模式

格点链接含有 $O(a^{-1})$ 附近的紫外涨落；局域算符、Wilson 线和本征模都可能被这些涨落污染。涂抹的物理目的不是“把数据变平滑”这么简单，而是在保持规范协变的前提下改变插值算符或链接的短程重叠：

$$U \;\mapsto\; U^{\mathrm{smear}}, \qquad \psi \;\mapsto \psi^{\mathrm{smear}}, \qquad \langle \mathcal{O} \rangle \text{ 的连续极限必须由重整化/匹配恢复.}$$

HYP、Stout、Gaussian/Jacobi 和 momentum smearing 作用对象不同，不能在报告或代码中只用一个“涂抹”名称混合它们。

3.2　HYP 链接涂抹：三级排除方向算法

四维 HYP 的核心是每一级只使用没有被排除的方向。令 $\mathcal{P}_{SU(3)}$ 表示由极分解和行列式归一得到的群投影，则

$$\bar{V}_{\mu;\nu\rho}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1-\alpha_3) U_\mu(x) + \frac{\alpha_3}{2} \sum_{\pm\eta \notin \{\mu,\nu,\rho\}} S_\eta[U_\eta, U_\mu](x) \right], \tag{3.1}$$

$$\widetilde{V}_{\mu;\nu}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1-\alpha_2) U_\mu(x) + \frac{\alpha_2}{4} \sum_{\pm\rho \neq \mu,\nu} S_\rho[\bar{V}](x) \right], \tag{3.2}$$

$$V_\mu(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1-\alpha_1) U_\mu(x) + \frac{\alpha_1}{6} \sum_{\pm\nu \neq \mu} S_\nu[\widetilde{V}](x) \right]. \tag{3.3}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = (0.75, 0.6, 0.3)$ 是本实现的默认标准参数。代码 smear/_hyp.py:24--34 的投影是 SVD 极分解 $A = U\Sigma V^\dagger \mapsto UV^\dagger$，再将 determinant 归一为 1，而不是简单对每个矩阵元取模。这一点决定了群值不变量。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py:61--132；refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

对称性与极限检查。　若 $\alpha_i = 0$，对应层退化为原始链接；若所有 $U = I$，所有 staple 和投影均给 I。由于每一级 staple 具有相同端点变换，线性组合在局部变换下协变，投影满足 $\mathcal{P}(GAG^\dagger) = G\mathcal{P}(A)G^\dagger$ （在无奇异极分解的条件下）。这解释了“涂抹后仍可放入规范不变量”的物理依据；但投影处在近奇异矩阵上时的数值稳定性仍须用真实组态检查。

表 3.1: HYP 的三级单列伪代码：输入、排除方向、投影与输出

Input: $U_\mu(x) \in SU(3)$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$
for each μ, ν, ρ with distinct directions: construct $S_\eta[U](x)$
  $\bar{V}_{\mu;\nu\rho} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1-\alpha_3)U_\mu + \alpha_3(\text{two remaining staples})/2]$
  $\widetilde{V}_{\mu;\nu} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1-\alpha_2)U_\mu + \alpha_2(\text{four staples built from } \bar{V})/4]$
  $V_\mu \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1-\alpha_1)U_\mu + \alpha_1(\text{six staples built from } \widetilde{V})/6]$
  if $\alpha_1 = 0$ then return an independent copy of U
Check: $V_\mu^\dagger V_\mu = I$, $\det V_\mu = 1$, axis order remains $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
Output: $V_\mu(x)$ for all four link directions

3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值

Stout 与 HYP 的根本差别是：Stout 先构造 Lie 代数元素 Q_μ，再指数回到群，而非对线性和做极分解。PyQCD 只涂抹空间链接，时间链接保持：

$$C_\mu(x) = \sum_{\substack{\nu \neq \mu \\ \nu=0,1,2}} \Big[U_\nu(x) U_\mu(x+\hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x+\hat{\mu}) + U_\nu^\dagger(x-\hat{\nu}) U_\mu(x-\hat{\nu}) U_\nu(x-\hat{\nu}+\hat{\mu}) \Big], \tag{3.4}$$

$$\Omega_\mu(x) = \rho C_\mu(x) U_\mu^\dagger(x), \tag{3.5}$$

$$Q_\mu(x) = \frac{\mathrm{i}}{2}\big(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu\big) - \frac{\mathrm{i}}{2N_\mathrm{c}} \operatorname{Tr}\big(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu\big) I, \tag{3.6}$$

$$U_\mu^{(n+1)}(x) = \exp\big(\mathrm{i} Q_\mu^{(n)}(x)\big) U_\mu^{(n)}(x), \qquad \mu \in \{x, y, z\}. \tag{3.7}$$

Q_μ 是 Hermitian、无迹矩阵，故 $\exp(\mathrm{i}Q_\mu) \in SU(3)$。实现用 Cayley–Hamilton 形式

$$\exp(\mathrm{i}Q) = f_0 I + f_1 Q + f_2 Q^2,$$

其中 f_i 由 $c_0 = \operatorname{Tr}(Q^3)/3$、$c_1 = \operatorname{Tr}(Q^2)/2$ 和小角 sinc 展开计算，$\rho = 0.12, n_\mathrm{step} = 20$ 是已有数据命名对应的默认约定。该解析指数减少了每一步重新做一般矩阵指数的成本，但小 Q 分支和有限精度仍需检查。

表 3.2: Stout 空间链接算法（与 HYP 分开记录）

Input: $U_\mu^{(0)}$, ρ, n_step;　$\mu = 0, 1, 2$，时间$\mu = 3$ 保持
for $n = 0, \ldots, n_\mathrm{step} - 1$:
  $C_\mu \leftarrow$ 前向与反向空间 staple 的和
  $\Omega_\mu \leftarrow \rho C_\mu U_\mu^\dagger$
  $Q_\mu \leftarrow \frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{\mathrm{i}}{2N_\mathrm{c}} \operatorname{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I$
  $(c_0, c_1) \leftarrow (\operatorname{Tr} Q_\mu^3/3, \operatorname{Tr} Q_\mu^2/2)$
  $(f_0, f_1, f_2) \leftarrow$ Cayley–Hamilton 系数（小角 sinc 分支）
  $U_\mu^{(n+1)} \leftarrow (f_0 I + f_1 Q_\mu + f_2 Q_\mu^2) U_\mu^{(n)}$
  $U_3^{(n+1)} \leftarrow U_3^{(n)}$
Check: $Q_\mu^\dagger = Q_\mu$, $\operatorname{Tr} Q_\mu = 0$, $U_\mu^{(n+1)\dagger} U_\mu^{(n+1)} = I$, $\det U_\mu^{(n+1)} = 1$
Output: $U^{(n_\mathrm{step})}$

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py:27--165；refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

3.4 Gaussian/Jacobi 夸克涂抹与 momentum smearing

对夸克场，协变三维 Laplacian ∇^2 生成 Gaussian smearing：

$$J_{\sigma,n_\sigma} = \left(1 + \frac{\sigma\nabla^2}{n_\sigma}\right)^{n_\sigma} \xrightarrow[n_\sigma\to\infty]{} \exp(\sigma\nabla^2), \tag{3.8}$$

$$\left(\nabla^2\psi\right)(x) = \sum_{j=1}^{3}\Big[U_j(x)\psi(x+\hat{j}) + U_j^\dagger(x-\hat{j})\psi(x-\hat{j}) - 2\psi(x)\Big]. \tag{3.9}$$

在自由场平面波 $\psi_p(x) = e^{ipx}$ 上，∇^2 的本征值为

$$\lambda(p) = 2\sum_{j=1}^{3}\big[\cos(ap_j) - 1\big] = -4\sum_{j=1}^{3}\sin^2(ap_j/2),$$

所以 Gaussian 因子 $\exp(\sigma\lambda(p))$ 抑制大 p，而 momentum smearing 以空间相位把峰值从 $p=0$ 移到目标动量：

$$\psi^{(p)}(x) = e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\psi(x), \qquad \Box_p = e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot x}\Box e^{+\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot x}.$$

PyQCD 的 vertex/_vertex.py:643--733 实现的是对 eigvec 逐点乘

$$\exp\left[-2\pi\mathrm{i}\left(\frac{p_z z}{L_z} + \frac{p_y y}{L_y} + \frac{p_x x}{L_x}\right)\right],$$

并明确区分它与 sink momentum projection、VdV/VVV contraction。

表 3.3: Gaussian/Jacobi 与 momentum smearing 的单列算法

Input: ψ, U_j, σ, n_σ, $\boldsymbol{p} = (p_z, p_y, p_x)$
Build: $(\nabla^2\psi)(x)$，每一项均用前向/反向链接平行传输
Iterate: $\psi_{k+1} \leftarrow \psi_k + \sigma\nabla^2\psi_k/n_\sigma$
after n_σ steps, $\psi_{n_\sigma} \to J_{\sigma,n_\sigma}\psi$
Momentum option: $\psi_{n_\sigma}(x) \leftarrow e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}\psi_{n_\sigma}(x)$
Check: $U = I$ 时恢复自由平面波因子；$\boldsymbol{p} = 0$ 时相位为 1
Output: $\psi^{\mathrm{smear}}_{\boldsymbol{p}}$，其形状/后端/复数精度保持输入契约

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--749；MyQCD \fileline {derivations.py} 中 Gaussian/Jacobi 与 momentum-shift 推导

3.5 蒸馏：空间低模投影与 perambulator

蒸馏的物理直觉是用三维协变 Laplacian 的低频子空间构造平滑、规范协变的强子算符。固定时间 t，解

$$-\widetilde{\Delta}(t)v^{(k)}(t) = \lambda_k(t)v^{(k)}(t), \qquad V(t) = \big(v^{(1)}(t), \ldots, v^{(N_{\mathrm{ev}})}(t)\big),$$

并定义低秩投影

$$\Box(t) = V(t)V^\dagger(t), \qquad \Box^2 = \Box, \qquad \Box^\dagger = \Box.$$

若 $\{v^{(k)}\}$ 是正交本征矢，$\Box$ 是投影而非任意平滑核。夸克传播

$$\tau(t,t') = V^\dagger(t)\, D^{-1}(t,t')\, V(t')$$

称为 perambulator；空间颜色自由度被压缩到 N_{ev}，Dirac 指标仍保留。有限 N_{ev} 的截断误差不是统计误差，应在 N_{ev} 扫描中单独报告。

来源：refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 蒸馏方法解析.tex；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/contraction/_seqperam.py:20--59

表 3.4: 蒸馏与 perambulator 构造算法

Input: $U_j(t)$, $D[U]$, N_{ev}，每个时间片
Construct: $-\widetilde{\Delta}(t)$，在空间颜色空间保持 Hermitian
Solve: $-\widetilde{\Delta}v^{(k)}=\lambda_k v^{(k)}$, $\lambda_1\le\cdots\le\lambda_{N_{\mathrm{ev}}}$
Orthonormalize/check: $V^\dagger V=I$, $\square=VV^\dagger$, $\square^2=\square$
Project source/sink: $\eta(t)=V^\dagger(t)\,\psi(t)$
Solve Dirac system: $D\,S=$ distilled sources
Compress: $\tau(t,t')=V^\dagger(t)S(t,t')$
Check: $\gamma_5 D\gamma_5=D^\dagger$(若采用该费米子约定)
Output: $V(t)$, $\square(t)$, $\tau(t,t')$，并记录N_{ev}, D 方案与边界

3.6　VdV 与 VVV：算符元素的物理含义

对动量 p 的介子/双线性元素，代码实现的是

$$V_{mn}(p,t)=\sum_{\boldsymbol{x}} e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}\phi_m^\dagger(\boldsymbol{x},t)\phi_n(\boldsymbol{x},t).$$

因此输入是每个时间片的 ϕ 和形状为 $(N_p, N_zN_yN_xN_c)$ 的相位，输出是 $(N_p, N_{\mathrm{ev}}, N_{\mathrm{ev}})$。重子颜色 singlet 元素为

$$V_{mnl}(p,t)=\sum_{\boldsymbol{x}} e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}\epsilon_{abc}\phi_m^a(\boldsymbol{x},t)\phi_n^b(\boldsymbol{x},t)\phi_l^c(\boldsymbol{x},t).$$

ϵ_{abc} 保证交换任意两个蒸馏指标时变号；如果两个向量相同，元素为零。VdV 则满足

$$V_{mn}(p,t)^*=V_{nm}(-p,t)$$

(相位、坐标和本征矢按 Hermitian 共轭定义)。新增 `vertices_vdv_vvv` 审计对这些有限维指标关系逐项展开并通过。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:32--234；MyQCD \fileline {pyqcd_theory_audit.py:190--258}

3.7　本章的证据边界

HYP/Stout 的群投影、Gaussian 的自由平面波因子、$\square^2=\square$ 和 VdV/VVV 的指标对称性是可验证的结构。它们不能单独证明：

1. 某一真实 lattice ensemble 的 eigenvector 文件与 U 来源一致；
2. $N_{\mathrm{ev}}=100$ 已足以覆盖目标强子或高动量态；
3. smearing 没有改变目标矩阵元的方案定义；
4. GPU/CuPy/Torch 后端上的 contraction 没有轴序、精度或设备隐式拷贝错误。

这些问题需要 data/ 中的实际文件、缓存契约、设备信息和独立 CPU/GPU 对照。当前报告只把它们列为验证门，不把结构审计升级为生产结论。

第四章　证据分级、参考源与后续核验

4.1　理论审计结果

本次审计结果落盘到 logs/data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json，由 myqcd/pyqcd_theory_audit.py 生成。联合检查包含 9 项独立结构审计和既有 MyQCD 核心 SymPy 审计；其中 7 项为 verified、1 项为 structural、1 项为 unverified，`failed_local_checks=0`，`missing_files=0`，核心审计状态为 verified。

表 4.1: 本次理论审计的统计摘要

项目	结果
结构审计总数	9
verified / structural / unverified	7 / 1 / 1
failed_local_checks	0
source_inventory.missing_files	0
existing_myqcd_core.status	verified

未验证边界保持如下：

- `matching_tmd_boundary` 仍是 **未验证**，因为完整 TMD 需要 soft factor、rapidity renormalization、Collins–Soper 核和真实卷积闭环。
- finite-a 的 straight OPE 与 finite-staple TMD bilocal 不是同一对象。
- `quasi_pdf_gluon` 的 sin 通道与 `quasi_tmd_pdf` 的 Hermitian 半轴 cos/sin 通道不能互换。
- `hR_PDF` 对精确 $x = 0$ 节点直接拒绝；这里不能用任意小数替代 principal-value 处方。
- Wilson flow 只做 UV 平滑，不替代 soft subtraction 或 rapidity renorm。
- 有限维 SymPy 只能证明局部代数恒等式，不能把真实系综结果升级成定理。

来源：logs/data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json；myqcd/pyqcd_theory_audit.py

4.2　参考源汇总

表 4.2: 本报告优先使用的参考源与它们对应的物理语义

类别	代表路径	主要承担的物理角色
教材/公理	refer/books/格点 QCD 导论 _latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex; refer/books/格点 QCD 导论 _latex/chapters/sec17_correlators.tex; refer/books/格点 QCD 导论 _latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex; refer/books/格点 QCD 导论 _latex/chapters/sec16_errors.tex	规范场、相关函数、谱学和统计误差的基础定义。
OPE/PDF/LaMET	refer/papers/准部分子分布单圈匹配 _latex/; refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/; refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/; refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/; refer/papers/PDF_Moments_Any_Order_latex/	匹配核、准 PDF、非微扰重整化与矩展开。
TMD/soft/CS	refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/; refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/; refer/papers/LaMET 计算 TMD 软函数 _latex/; refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/	staple 几何、软因子、rapidity 方案与 CS 核。
流与 SFTX	refer/papers/Properties_Uses_Wilson_Flow_latex/; refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/; refer/papers/准部分子分布与梯度流 _latex/	Wilson flow、小流时间展开和 flow-based renormalization。
实现对照	refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 中的关联函数.tex; refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 中的 OPE 算符.tex; refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 中的 TMD_PDF.tex; refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/...	接口、轴序、实现契约和源码级对照。

第五章　欧氏 QCD 的构造与连续极限：从公理到离散作用量

前面的接口审计已经固定了数组的轴序，但数组只有在一个明确的场论构造中才有物理意义。本章把这一构造完整写出。连续 Euclidean QCD、格点链接、plaquette、费米子核、泛函测度和连续极限不是彼此独立的背景知识：它们共同决定了后来可以对哪个对象做涂抹、求逆、收缩和外推。局部规范协变性是格点上可以逐项保持的精确性质；洛伦兹对称、手征对称和连续谱则一般只在 $a \to 0$ 或经过改进后恢复。

5.1　局域规范原理如何强制产生链接

取 T^a 为 Hermitian 的 $SU(N_c)$ 基本表示生成元，满足

$$\operatorname{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}, \qquad [T^a, T^b] = \mathrm{i} f^{abc} T^c, \qquad A_\mu = A_\mu^a T^a. \tag{5.1}$$

采用 $D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}gA_\mu$ 的约定。若 $\psi^G(x) = G(x)\psi(x)$，要求协变导数满足 $D_\mu^G \psi^G = G(D_\mu \psi)$，逐项比较导数项得到

$$A_\mu^G(x) = G(x)A_\mu(x)G^\dagger(x) + \frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu G(x))G^\dagger(x), \tag{5.2}$$

$$F_{\mu\nu} = \frac{1}{\mathrm{i}g}[D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + \mathrm{i}g[A_\mu, A_\nu], \qquad F_{\mu\nu}^G = G F_{\mu\nu} G^\dagger. \tag{5.3}$$

这里第二式由协变导数的交换子定义出来。因而 $\operatorname{tr} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 是局域规范标量，连续作用量

$$S_E = \int \mathrm{d}^4 x \left[\frac{1}{2}\operatorname{tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}) + \sum_{f=1}^{N_f} \bar{\psi}_f(\gamma_\mu D_\mu + m_f)\psi_f \right] \tag{5.4}$$

在 Euclidean gamma 矩阵满足 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$ 时，规范场部分为实数；Grassmann 双线性本身不是普通复数，费米子积分后的 determinant 才进入玻色化权重。由于 $F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a/4 = \frac{1}{2}\operatorname{tr} F_{\mu\nu}^2$，式 (5.4) 与通常的分量形式完全相同。

从 x 到 $x + a\hat{\mu}$ 的有限平行输运要求输运后的场仍按端点变换，唯一自然的对象是群值路径有序指数

$$U_\mu(x) = \mathcal{P}_{x \leftarrow x + a\hat{\mu}} \exp\left[\mathrm{i}g \int_0^a \mathrm{d}s\, A_\mu(x + s\hat{\mu}) \right] \in SU(N_c), \qquad U_\mu^G(x) = G(x)U_\mu(x)G^\dagger(x + a\hat{\mu}). \tag{5.5}$$

把相邻链接相乘时，中间端点的 $G^\dagger G$ 自动抵消。因此一条从 x_0 到 x_n 的开链

$$W(x_0, x_n) = U_{\mu_1}(x_0)U_{\mu_2}(x_1)\cdots U_{\mu_n}(x_{n-1}) \tag{5.6}$$

满足

$$W^G(x_0,x_n)=G(x_0)W(x_0,x_n)G^\dagger(x_n). \tag{5.7}$$

所以只有闭合路径的迹，或由端点费米场补帽后的颜色 singlet，才能成为规范不变量。这个端点定理正是 PyQCD 中 straight OPE、staple TMD、`VdV_sink_t_link` 和 `gluon_tmd_operator` 共用的物理底层；它不依赖某个具体数组库。

5.2 plaquette 展开与 Wilson 规范作用量

最小闭合回路是

$$P_{\mu\nu}(x)=U_\mu(x)U_\nu(x+a\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+a\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x),\qquad P^G_{\mu\nu}=G(x)P_{\mu\nu}(x)G^\dagger(x). \tag{5.8}$$

将每条链接放在几何中点并使用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开，可以得到

$$P_{\mu\nu}(x)=\exp\left[\mathrm{i}ga^2F_{\mu\nu}(x_c)+O(a^3DF)+O(a^4F^2)\right],\qquad x_c=x+\tfrac{a}{2}(\hat{\mu}+\hat{\nu}), \tag{5.9}$$

为了看清作用量的系数，只需在迹中展开到 a^4：

$$\begin{aligned}\Re\,\mathrm{Tr}\,P_{\mu\nu}&=N_c-\frac{g^2a^4}{2}\,\mathrm{tr}(F_{\mu\nu}^2)+O(a^6) \qquad (5.10)\\ &=N_c-\frac{g^2a^4}{4}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}+O(a^6),\\ 1-\frac{1}{N_c}\Re\,\mathrm{Tr}\,P_{\mu\nu}&=\frac{g^2a^4}{4N_c}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}+O(a^6). \qquad (5.11)\end{aligned}$$

因而令 $\beta=2N_c/g_0^2$，Wilson 规范作用量

$$S_g[U]=\beta\sum_x\sum_{\mu<\nu}\left(1-\frac{1}{N_c}\Re\,\mathrm{Tr}\,P_{\mu\nu}(x)\right) \tag{5.12}$$

在连续极限给出

$$\begin{aligned}S_g&=\sum_x\sum_{\mu<\nu}\frac{a^4}{2}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}+O(a^2) \qquad (5.13)\\ &=\int \mathrm{d}^4x\,\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}+O(a^2). \qquad (5.14)\end{aligned}$$

第二行使用了 $\sum_{\mu<\nu}F_{\mu\nu}^2=\frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu}F_{\mu\nu}^2$。这一步同时说明：$U$ 必须是群元素而非任意复矩阵，取实迹保证作用量实数，而有限 a 的误差来自更高维、保持格点对称的局域回路。

Euclidean 配分函数的定义是

$$Z=\int\prod_{x,\mu}dU_\mu(x)\prod_{f=1}^{N_f}d\bar{\psi}_f d\psi_f\,\exp[-S_g[U]-S_f[U,\bar{\psi},\psi]], \tag{5.15}$$

其中 dU 是每条链接上的 Haar 测度。左不变性与右不变性使得 $dU=d(GUG^\dagger)$，因此变量变换不会改变 Z。对费米场做 Grassmann 积分后，若

$$S_f=\sum_f\bar{\psi}_fD_f[U]\psi_f,\qquad \int d\bar{\psi}d\psi\,e^{-\bar{\psi}D\psi}=\det D, \tag{5.16}$$

则

$$Z=\int[dU]\,e^{-S_g[U]}\prod_{f=1}^{N_f}\det D_f[U]. \tag{5.17}$$

这解释了为什么在真实 dynamical simulation 中费米子不能只被看作“传播子求逆”：$\det D$ 改变规范组态的统计权重；而在给定组态上计算 D^{-1} 只负责插入算符的收缩。

5.3 费米子离散、doubling 与 Wilson 项

定义规范协变的一阶差分

$$\nabla_\mu \psi(x) = \frac{U_\mu(x)\psi(x+a\hat{\mu}) - \psi(x)}{a}, \tag{5.18}$$

$$\nabla^*_\mu \psi(x) = \frac{\psi(x) - U^\dagger_\mu(x-a\hat{\mu})\psi(x-a\hat{\mu})}{a}, \tag{5.19}$$

并令 $\Delta_\mu = \nabla^*_\mu \nabla_\mu$。朴素费米子作用量与 Wilson 作用量分别是

$$S_N = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left[m_0 + \frac{1}{2} \sum_\mu \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla^*_\mu) \right] \psi(x), \tag{5.20}$$

$$S_W = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left[m_0 + \frac{1}{2} \sum_\mu \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla^*_\mu) - \frac{ar}{2} \sum_\mu \Delta_\mu \right] \psi(x). \tag{5.21}$$

这里 r 通常取 1。所有差分项都由前后链接连接，因此式 (5.21) 逐项规范不变。

在自由场 $U_\mu = 1$ 且采用平面波 $\psi(x) = u(p)e^{ip\cdot x}$ 时，朴素核的动量形式为

$$D_N(p) = m_0 + \frac{\mathrm{i}}{a} \sum_\mu \gamma_\mu \sin(ap_\mu), \qquad D^\dagger_N(p) D_N(p) = m_0^2 + \frac{1}{a^2} \sum_\mu \sin^2(ap_\mu). \tag{5.22}$$

除了 $p_\mu = 0$ 外，任何分量 $p_\mu = \pi/a$ 也使正弦为零，故在布里渊区角点共有 $2^4 = 16$ 个轻模。这个结论是动量空间的零点计数，不是数值离散的偶然误差。

Wilson 项把核改为

$$D_W(p) = m_0 + \frac{\mathrm{i}}{a} \sum_\mu \gamma_\mu \sin(ap_\mu) + \frac{r}{a} \sum_\mu [1 - \cos(ap_\mu)]. \tag{5.23}$$

若有 N_π 个分量取 $p_\mu = \pi/a$，则该模额外得到

$$m_{\mathrm{eff}} = m_0 + \frac{2rN_\pi}{a}. \tag{5.24}$$

因此除物理角点外的 doublers 在 $a \to 0$ 时质量发散而解耦。代价是 Wilson 项显式破坏有限格距上的手征对称，导致临界质量发生加性重整化；这与后续 unpolarized quasi-PDF 的 vector/scalar 混合有同一根源：有限格距对称性比连续 $O(4) \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 更小。

在 γ_5-Hermiticity 成立时，

$$D^\dagger_W = \gamma_5 D_W \gamma_5, \qquad Q = \gamma_5 D_W = Q^\dagger. \tag{5.25}$$

两种简并味的 determinant 可写成

$$\det(D_W)^2 = \det(D^\dagger_W D_W) = \det(Q^2) \geq 0, \tag{5.26}$$

从而可以引入复伪费米子

$$\det(Q^2) \propto \int d\phi^\dagger d\phi \exp[-\phi^\dagger (Q^2)^{-1} \phi]. \tag{5.27}$$

这一步是 HMC 轨道可以处理 dynamical fermion 的概率基础。单个非简并味、有限化学势或不满足正定条件的核则不能未经说明地套用这一式。

5.4 Symanzik 展开与改进的物理含义

格点理论在尺度 π/a 截断连续场论。只要保持局域性、规范对称性和格点离散对称，连续理论可用 Symanzik 有效作用量表示为

$$\mathcal{L}_{\rm lat} = \mathcal{L}_{\rm QCD} + a\sum_i c_i^{(5)}\mathcal{O}_i^{(5)} + a^2\sum_i c_i^{(6)}\mathcal{O}_i^{(6)} + \cdots . \tag{5.28}$$

对一个格点算符也有

$$\mathcal{O}_{\rm lat} = \sum_{j,\, d_j \le d_{\mathcal{O}}} Z_{\mathcal{O}j}(a\mu)\, a^{d_j - d_{\mathcal{O}}}\mathcal{O}_j^R(\mu) + a\sum_k d_k(a\mu)\mathcal{O}_k^{(d_{\mathcal{O}}+1)}(\mu) + \cdots . \tag{5.29}$$

如果同一离散表示中存在低维 $\mathcal{O}_j$，其系数可能按 $a^{d_j-d_{\mathcal{O}}}$ 发散；这就是非局域 Wilson 线线性发散和有限格距费米子 mixing 必须单独账本化的原因。改进作用量只能取消已识别的高维项，不能凭“采用了 smearing”自动取消低维混合。

以 Wilson 费米子为例，Sheikholeslami–Wohlert 项在连续展开中含有

$$\delta S_{\rm SW} = -a^5\frac{r g_0 c_{\rm SW}}{4}\sum_x \bar\psi(x)\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}(x)\psi(x), \qquad \sigma_{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma_\mu,\gamma_\nu]. \tag{5.30}$$

在本文的 $D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}g_0 A_\mu$ 和上述 $\sigma_{\mu\nu}$ 约定下，直接计算得到

$$(\gamma_\mu D_\mu)^2 = D^2 + \frac{g_0}{2}\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}. \tag{5.31}$$

因此 Wilson 二阶项在壳上诱导同一维的 Pauli 结构；选择树级 $c_{\rm SW}=1$（量子层面按方案计算）可以在壳上消去一阶 $O(a)$ 误差，但仍要同时改进观测算符和重整化常数。对相关函数 C_a 的连续外推应写成

$$C_a = C_0 + c_1(a\Lambda)^p + c_2(a\Lambda)^{p+1} + \cdots , \tag{5.32}$$

其中 p 由作用量、算符和所保留对称共同决定。若只用一个 a，式(5.32) 的系数没有可辨识性；若不同 a 使用了不同的 renormalization scheme，也不能把数据直接放进同一个拟合。

5.5 从作用量到 HMC：辅助算法的完整链

下面的算法以无零模、成对质量简并的费米子为对象，表中 f 标记一个双味行列式块 $\det(D_f^\dagger D_f)$，而非每个单味。它说明如何从已定义的 Euclidean 权重产生组态，以及如何在每条轨道中求解费米子线性系统。它不是对 QCD 非微扰积分的解析解；其物理正确性来自 Haar 测度、Hamiltonian 体积保持、可逆性和 Metropolis 接受步骤。

表 5.1: 由 Wilson 作用量产生 dynamical 组态的 HMC 单列算法

输入、扩展相空间、可逆演化、接受率与验证
Input: $U \in SU(N_c)^{4V}$, $S_g[U]$, $D_f[U]$, $\Delta\tau$, $N_{\rm step}$, $N_{\rm traj}$, 边界与质量参数
Momentum: $\Pi_\mu(x) = \Pi_\mu^a(x)T^a$, $\quad S_\Pi = \sum_{x,\mu}\mathrm{tr}\,\Pi_\mu^2 = \frac{1}{2}\sum_{x,\mu,a}(\Pi_\mu^a)^2$
Pseudofermion: $\phi_f \leftarrow Q_f\,\eta_f$, $\eta_f \sim \exp(-\eta_f^\dagger\eta_f)$, $Q_f = \gamma_5 D_f$(正定简并味情形)
Extended Hamiltonian: $H[U,\Pi,\phi] = S_g[U] + S_\Pi[\Pi] + \sum_f \phi_f^\dagger(Q_f^2)^{-1}\phi_f$
Force: $\dot U_\mu = \mathrm{i}\Pi_\mu U_\mu$, $\quad \dot\Pi_\mu^a = -\frac{\partial S_g}{\partial\epsilon_\mu^a} - \frac{\partial S_{\rm pf}}{\partial\epsilon_\mu^a}$, $U \mapsto e^{\mathrm{i}\epsilon T^a}U$

表 5.1: 由 Wilson 作用量产生 dynamical 组态的 HMC 单列算法（续）

输入、扩展相空间、可逆演化、接受率与验证
Leapfrog: $\Pi_{1/2}=\Pi_0-\frac{\Delta\tau}{2}\nabla S(U_0)$, $U_1=e^{\mathrm{i}\Delta\tau\Pi_{1/2}}U_0$, $\Pi_1=\Pi_{1/2}-\frac{\Delta\tau}{2}\nabla S(U_1)$
Integrate: $\Phi_{\Delta\tau}^{-1}=\Phi_{-\Delta\tau}$，每一步用群指数保持$U\in SU(N_c)$，且$\det\partial\Phi=1$
Linear solve: $Q_f^2X_f=\phi_f$ 用 CG；残差$r_f=\phi_f-Q_f^2X_f$ 满足$\|r_f\|/\|\phi_f\|<\varepsilon_{\mathrm{solve}}$
Proposal: $(U',\Pi')=\Phi_{\Delta\tau}^{N_{\mathrm{step}}}(U,\Pi)$，记录$\Delta H=H[U',\Pi',\phi]-H[U,\Pi,\phi]$
Accept: $U\leftarrow U'$ with probability $P_{\mathrm{acc}}=\min(1,\exp[-\Delta H])$; 否则保留旧$U$ 并反转动量
DB : $H(X')$ 与$H(X)$ 按 Metropolis 详细平衡配对
Thermalization: 丢弃初始轨道，按测得的τ_{int} 留出足够间隔；不能由轨道数本身假定独立
Ensemble checks: $\langle\Delta H\rangle$、接受率、plaquette、拓扑荷、残差与边界条件均落盘
$U^\dagger U=I,\qquad \det U=1$；不满足群值检查则拒绝该组态
Output: $\{U^{(n)}\}$，附作用量、残差、接受率和自相关元数据，供后续观测量计算使用。

轨道接受步骤的详细平衡关系必须写成带动量反演的形式：

$$\mathcal{P}(X\to X')e^{-H(X)}=\mathcal{P}(\mathcal{R}X'\to\mathcal{R}X)e^{-H(X')},\qquad X=(U,\Pi,\phi),\quad \mathcal{R}(U,\Pi,\phi)=(U,-\Pi,\phi). \tag{5.33}$$

对称、可逆且体积保持的积分器只保证提议核的这一结构；Metropolis 因子才把离散积分误差从目标分布中纠正回来。

表 5.2: 正定费米子核的 CG 线性求解单列算法

输入、Krylov 方向、残差递推与收敛检查
Input: $A=A^\dagger>0$, b, $x^{(0)}$, ε, $N_{\max}$
Initialize: $r^{(0)}=b-Ax^{(0)}$, $p^{(0)}=r^{(0)}$, $\rho_0=r^{(0)\dagger}r^{(0)}$
Initial gate: $\|r^{(0)}\|\le\varepsilon_{\mathrm{abs}}+\varepsilon\|b\|$ 时直接输出$x^{(0)}$；$b=0$ 时使用绝对残差
for $k=0,1,\dots,N_{\max}-1$ iterate:
$q^{(k)}=Ap^{(k)}$, $\delta_k=p^{(k)\dagger}q^{(k)}$, 若$\delta_k\le0$ 或非有限则停止并报错
$\alpha_k=\rho_k/\delta_k$, $x^{(k+1)}=x^{(k)}+\alpha_kp^{(k)}$, $r^{(k+1)}=r^{(k)}-\alpha_kq^{(k)}$
若$\|r^{(k+1)}\|_2\le\varepsilon_{\mathrm{abs}}+\varepsilon\|b\|_2$，输出$x^{(k+1)}$ 并停止
$\rho_{k+1}=r^{(k+1)\dagger}r^{(k+1)}$, $\beta_k=\rho_{k+1}/\rho_k$, $p^{(k+1)}=r^{(k+1)}+\beta_kp^{(k)}$
end for: 达到$N_{\max}$ 仍未满足残差门槛则输出`not_converged`
Output: x, r, $\|r\|/\|b\|$, k, δ_k 与迭代元数据

CG 的三个前提 $A=A^\dagger>0$、精确的算子作用和一致的残差定义缺一不可；在浮点数中应同时抽查显式残差 $b-Ax$，因为递推残差可能因舍入而失真。

表 5.3: 右预条件 AM^{-1} 的 Bi–CGStab 单列算法

输入、影子残差、预条件方向、双正交更新与 breakdown 分支
Input: $Ax=b$, $x^{(0)}$, $\widetilde{r}$, M, ε, $N_{\max}$; $M=I$ 时为无预条件版本
Initialize: $r^{(0)}=b-Ax^{(0)}$, $\rho_0=\alpha_0=\omega_0=1$, $v^{(0)}=p^{(0)}=0$
Initial gate: $r^{(0)}=0$ 时返回；否则取$\widetilde{r}=r^{(0)}$, M 可逆，$b=0$ 使用绝对残差

表 5.3: 右预条件 AM^{-1} 的 Bi–CGStab 单列算法（续）

输入、影子残差、预条件方向、双正交更新与 breakdown 分支
for $k = 1, 2, \ldots, N_{\max}$ iterate:
$\rho_k = \widetilde{r}^{\dagger} r^{(k-1)}$; $\rho_k = 0$ 时为 breakdown，停止并报告
$\beta_{k-1} = \frac{\rho_k}{\rho_{k-1}} \frac{\alpha_{k-1}}{\omega_{k-1}}$, $p^{(k)} = r^{(k-1)} + \beta_{k-1}(p^{(k-1)} - \omega_{k-1} v^{(k-1)})$
$M\widehat{p}^{(k)} = p^{(k)}$, $v^{(k)} = A\widehat{p}^{(k)}$, $d_k = \widetilde{r}^{\dagger} v^{(k)}$; $d_k = 0$ 时报告 breakdown；否则$\alpha_k = \rho_k / d_k$
$s^{(k)} = r^{(k-1)} - \alpha_k v^{(k)}$; $\|s^{(k)}\| \le \varepsilon_{\mathrm{abs}} + \varepsilon\|b\|$ 时$x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha_k \widehat{p}^{(k)}$ 后停止
$M\widehat{s}^{(k)} = s^{(k)}$, $t^{(k)} = A\widehat{s}^{(k)}$, $\omega_k = \frac{t^{(k)\dagger} s^{(k)}}{t^{(k)\dagger} t^{(k)}}$
$t^{(k)\dagger} t^{(k)} = 0$ 或$\omega_k = 0$ 时为 breakdown；否则$r^{(k)} = s^{(k)} - \omega_k t^{(k)}$
$x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha_k \widehat{p}^{(k)} + \omega_k \widehat{s}^{(k)}$
$\|r^{(k)}\| \le \varepsilon_{\mathrm{abs}} + \varepsilon\|b\|$ 时停止；否则保留$\rho_k, \alpha_k, \omega_k$ 并进入下一轮
Output: x, r, 显式残差、breakdown 状态、迭代次数与预条件器元数据

该算法不要求 A Hermitian 正定，但要求影子残差与非零分母保持双正交递推。此处先解 $M\widehat{p} = p$，再作用 A，故迭代算子是 AM^{-1}，残差仍为原系统的 $b - Ax$；左预条件 $M^{-1}A$ 的残差定义不同，不能混用。因而 HMC 中的 Q^2 若确为正定应优先使用 CG；将 Bi–CGStab 的 “收敛” 直接等同于 HMC 哈密顿量力的可逆性仍是不成立的物理—数值推断。

其中 CG 只对 Hermitian 正定核有保证；Hermitian 不定核可考虑 MINRES，一般非 Hermitian 核可考虑 BiCGStab。多重位移 CG 则要求各系统恰为 $(A + \sigma_i I)x_i = b$，不能把不同 Wilson 质量核无条件当作这一形式。RHMC 是分数次行列式的有理近似构造，不是独立的线性求解器；其位移系统与接受步骤必须重新核对。对现有 PyQCD，`pipeline` 主要接收或处理已有组态，不能据此声称它已经生成了满足式(5.17) 的 dynamical ensemble。

来源：refer/books/Quantum_Chromodynamics_on_the_Lattice_latex/chapters/chapter08.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/pipeline/

5.6 本章的可复核推理与极限

把本章的推理压缩成一条可检查的链，可得到

$$
\begin{aligned}
D_\mu^G = G D_\mu G^\dagger \quad &\Longrightarrow \quad F_{\mu\nu}^G = G F_{\mu\nu} G^\dagger && (5.34)\\
&\Longrightarrow \quad U_\mu^G(x) = G(x) U_\mu(x) G^\dagger(x + a\hat{\mu}) && (5.35)\\
&\Longrightarrow \quad \mathrm{Tr}\, P_{\mu\nu} \text{ 与} \bar{\psi} W \psi \text{ 规范不变} && (5.36)\\
&\Longrightarrow \quad S_g,\ Z \text{ 和规范 singlet 关联函数可在有限} a \text{ 定义.} && (5.37)
\end{aligned}
$$

在自由极限 $g_0 \to 0$ 时，式(5.12) 的涨落变成 Gaussian，式(5.23) 给出的 doubler 质量计数必须恢复；在 $a \to 0$ 且保持物理长度 $x = na$ 不变时，plaquette 展开必须恢复连续作用量；在 $U_\mu = I$ 时，所有 staple 和 Wilson 线变成单位矩阵。这三个极限同时通过，才足以把数组上的群值检查解释成格点场论的一部分。它们仍不证明有限体积、有限质量和真实 Monte Carlo 采样已达到连续 QCD。

来源：refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec08_continuum_limit.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec09_fermion_doubling.tex；refer/books/Quantum_Chromodynamics_on_the_Lattice_latex/chapters/chapter09.tex

第六章　传递矩阵、反射正性与关联函数的谱理论

6.1　Euclidean 时间为何能给出能谱

Wick 旋转把 Minkowski 的时间演化 $e^{-\mathrm{i}Ht}$ 变成 Euclidean 演化 e^{-Ht_E}。在一个时间层局部、满足适当边界条件的格点规范理论中，传递矩阵定义为

$$T = \exp(-aH), \qquad T^\dagger = T, \qquad T \geq 0. \tag{6.1}$$

这里正性不是形式上把指数写出来就自动成立，而是由 Osterwalder–Schrader 反射正性保证。若 Θ 把时间 $t > 0$ 的场反射到 $t < 0$，则要求对所有只依赖正半时间区的泛函 F

$$\langle (\Theta F) F \rangle \geq 0. \tag{6.2}$$

在局部规范作用量、Haar 测度、合适的时间反射和无化学势的条件下，这条不等式允许从 Euclidean 相关函数构造正定 Hilbert 空间；若有化学势、非局部时间作用量或不合适的边界，反射正性可能失效，此时不能直接把拟合指数解释成物理能量。这就是谱拟合公式前面必须列出公理的原因。

在周期时间长度 $\beta_T = N_t a$ 下，配分函数和两点函数可写为

$$Z = \operatorname{Tr} T^{N_t}, \tag{6.3}$$

$$C_2(t, \boldsymbol{p}) = \frac{1}{Z} \operatorname{Tr}\left[T^{N_t - t/a} \widehat{O}_{\boldsymbol{p}} T^{t/a} \widehat{O}_{\boldsymbol{p}}^\dagger \right]. \tag{6.4}$$

插入能量本征态后，严格的有限温度式不是简单的“正向项加反向项”，而是

$$C_2(t) = \frac{1}{Z} \sum_{m,n} e^{-E_m(\beta_T - t)} e^{-E_n t} \left| \langle m | \widehat{O} | n \rangle \right|^2. \tag{6.5}$$

在低温、真空支配且算符具有确定的周期性符号时，才可用相对论归一化 $\langle n, \boldsymbol{p} | n, \boldsymbol{p} \rangle = 2E_n V$ 将它约化为 $0 < t < \beta_T/2$ 下的真空谱式

$$C_2(t, \boldsymbol{p}) = \sum_n \frac{|Z_n(\boldsymbol{p})|^2}{2E_n(\boldsymbol{p})} \left[e^{-E_n t} + \eta_O e^{-E_n(\beta_T - t)} \right], \qquad Z_n = \langle 0 | \widehat{O} | n, \boldsymbol{p} \rangle. \tag{6.6}$$

$\eta_O = +1$ 或 -1 只在相应低温/反向传播通道可由一个符号概括时成立；有限温度的热激发已被式(6.5)中的 $m \neq 0$ 项保留。无限时间近似只是丢掉热绕行和反向传播项后的特殊情况，不能对靠近 $N_t/2$ 的数据无条件使用。

6.2　有效质量不是经验平台

若单态、周期边界且 $C(t)=A[e^{-Et}+e^{-E(\beta_T-t)}]$，则

$$\begin{aligned} C(t+a)+C(t-a) &= Ae^{-Et}(e^{-aE}+e^{aE})+Ae^{-E(\beta_T-t)}(e^{-aE}+e^{aE}) \\ &= 2\cosh(aE)C(t), \end{aligned} \tag{6.7}$$

$$aE_{\text{eff}}^{\cosh}(t)=\operatorname{arccosh}\left[\frac{C(t+a)+C(t-a)}{2C(t)}\right]. \tag{6.8}$$

若反向传播项可忽略，同一谱分解退化为

$$aE_{\text{eff}}^{\log}(t)=\log\frac{C(t)}{C(t+a)}. \tag{6.9}$$

多态情况下写成 $C(t)=A_0e^{-E_0t}(1+\sum_{n>0}r_ne^{-\Delta E_nt})$，展开对数可得

$$aE_{\text{eff}}^{\log}(t)=aE_0+\sum_{n>0}r_n(1-e^{-a\Delta E_n})e^{-\Delta E_nt}+O(r^2e^{-2\Delta Et}). \tag{6.10}$$

因此平台表示指数修正已经小于统计误差和目标系统误差，而不是曲线肉眼变平。若代码在 arccosh 自变量小于 1 时置零，那是数值掩码；物理报告必须记录掩码比例与窗口，不能把零解释成 $E=0$。

6.3　GEVP 的变分推导

取 N 个插值算符 O_i，相关矩阵为

$$C_{ij}(t)=\sum_n\frac{Z_i^{(n)}Z_j^{(n)*}}{2E_n}e^{-E_nt},\qquad Z_i^{(n)}=\langle 0|O_i|n\rangle. \tag{6.11}$$

在截断到 N 个态时令 $Z_{in}=Z_i^{(n)}$，$D(t)=\operatorname{diag}(e^{-E_nt}/(2E_n))$，则

$$C(t)=ZD(t)Z^\dagger,\qquad C(t_0)=ZD(t_0)Z^\dagger. \tag{6.12}$$

若 Z 满秩且 $C(t_0)$ 正定，广义特征值方程

$$C(t)v_n=\lambda_n(t,t_0)C(t_0)v_n \tag{6.13}$$

在约束 $v^\dagger C(t_0)v=1$ 下使 $v^\dagger C(t)v$ 取驻值，拉格朗日函数给出完整的变分步骤

$$\mathcal{L}=v^\dagger C(t)v-\lambda(v^\dagger C(t_0)v-1)\Longrightarrow\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial v^\dagger}=0\Longrightarrow C(t)v=\lambda C(t_0)v. \tag{6.14}$$

可左乘 Z^{-1} 并令 $w_n=Z^\dagger v_n$，得到

$$D(t)w_n=\lambda_nD(t_0)w_n,\qquad \lambda_n(t,t_0)=e^{-E_n(t-t_0)}. \tag{6.15}$$

有限基底且 (Z) 为方阵时上式是精确等式；有限基底而真实谱含高态时，变分估计只能写成

$$\lambda_n(t,t_0)=e^{-E_n(t-t_0)}\left[1+\epsilon_n(t,t_0)\right],\qquad \epsilon_n\xrightarrow[t,t_0\to\infty]{}0, \tag{6.16}$$

其衰减阶数依赖 t,t_0 的联合取极限以及算符子空间，不能在没有说明取极限的情况下把一个固定的 ΔE_n 写成普适定律。这个推导的必要条件是 $C(t_0)$ 的正定性、算符重叠矩阵满秩和传递矩阵谱的正性；将 C 替换为 $(C+C^\dagger)/2$ 只能去掉复数舍入的反 Hermitian 部分，不能修复真正的负本征值。

6.4　三点函数、矩阵元和比值归一化

设源在 0、插入在 τ、汇在 t，初末动量可不同。插入两次完备态得到

$$C_3(t,\tau)=\sum_{m,n}\frac{Z_m^f Z_n^{i*}}{4E_m^f E_n^i}e^{-E_m^f(t-\tau)}e^{-E_n^i\tau}\langle m,f|\mathcal{O}|n,i\rangle. \tag{6.17}$$

基态项和两点基态项分别是

$$C_3^{00}(t,\tau)=\frac{Z_0^f Z_0^{i*}}{4E_fE_i}e^{-E_f(t-\tau)}e^{-E_i\tau}\mathcal{M}_{fi},\qquad \mathcal{M}_{fi}=\langle f|\mathcal{O}|i\rangle, \tag{6.18}$$

$$C_2^f(s)=\frac{|Z_0^f|^2}{2E_f}e^{-E_fs},\qquad C_2^i(s)=\frac{|Z_0^i|^2}{2E_i}e^{-E_is}. \tag{6.19}$$

将这些式子代入对称比值

$$R(t,\tau)=\frac{C_3(t,\tau)}{C_2^f(t)}\sqrt{\frac{C_2^i(t-\tau)C_2^f(\tau)C_2^f(t)}{C_2^f(t-\tau)C_2^i(\tau)C_2^i(t)}}, \tag{6.20}$$

逐项消去 Z_i,Z_f 和指数，得到

$$R(t,\tau)\xrightarrow[\tau,\,t-\tau\to\infty]{}\frac{\mathcal{M}_{fi}}{2\sqrt{E_fE_i}}. \tag{6.21}$$

若只保留最低激发态，有限时间结构为

$$R(t,\tau)=R_0+Ae^{-\Delta E_i\tau}+Be^{-\Delta E_f(t-\tau)}+Ce^{-\Delta E_i\tau-\Delta E_f(t-\tau)}+\cdots. \tag{6.22}$$

比值消灭了基态重叠和运动学指数，却没有消灭激发态。t_{sep} 扫描、两态拟合和 summation method 仍是矩阵元可信度的必要证据。

对 summation method，把插入时间的可用格点求和：

$$S(t)=a\sum_{\tau=a}^{t-a}R(t,\tau) \tag{6.23}$$

$$=c+t\,\frac{\mathcal{M}_{fi}}{2\sqrt{E_fE_i}}+O\left(te^{-\Delta Et}\right). \tag{6.24}$$

因而相邻 t 的斜率给矩阵元，而常数 c 吸收端点效应。若斜率随最小 t 漂移，说明高态项仍然与目标误差同量级。

6.5　有限体积、动量量子化和多强子能级

空间周期边界把平移算符的本征值量子化为

$$p_i=\frac{2\pi n_i}{L_i},\qquad n_i\in\mathbb{Z},\qquad \boldsymbol{p}^2=\sum_i p_i^2. \tag{6.25}$$

单粒子自由色散关系在连续理论是 $E^2=M^2+\boldsymbol{p}^2$，在格点上则含有

$$4\sinh^2\frac{aE}{2}=4\sinh^2\frac{aM}{2}+\sum_i 4\sin^2\frac{ap_i}{2} \tag{6.26}$$

这样的格距修正；采用何种离散动量是拟合模型的一部分。有限体积的单粒子指数修正一般由绕盒传播的最低质量态控制，量级为

$$\delta Q(L) \sim \sum_{\boldsymbol{n}\neq 0} \frac{e^{-m_\pi |\boldsymbol{n}| L}}{(m_\pi |\boldsymbol{n}| L)^{\alpha}}, \tag{6.27}$$

其中幂指数 α 取决于观测量和维数。对两粒子态，有限体积不只是指数小修正：相互作用会把离散能级移动，能级与散射相移通过 Lüscher 型量子化条件联系。以 s 波为例，

$$p\cot\delta_0(p) = \frac{2}{\sqrt{\pi}L} Z_{00}\left(1; \frac{p^2L^2}{4\pi^2}\right), \qquad E_2 = 2\sqrt{m^2+p^2}. \tag{6.28}$$

其前提是短程相互作用、周期盒和能级远离不受控的多粒子阈值。把 C_2 的高激发态简单叫作噪声会丢掉这一有限体积动力学信息。

6.6　统计相关性与谱量可辨识性

对于 Markov 链上的观测 X_s，定义

$$\Gamma_X(\Delta) = \langle (X_s - \bar{X})(X_{s+\Delta} - \bar{X}) \rangle, \tag{6.29}$$

$$\rho_X(\Delta) = \frac{\Gamma_X(\Delta)}{\Gamma_X(0)}, \tag{6.30}$$

$$\tau_{\mathrm{int,X}} = \frac{1}{2} + \sum_{\Delta=1}^{W} \rho_X(\Delta), \qquad N_{\mathrm{eff}} \simeq \frac{N}{2\tau_{\mathrm{int,X}}}. \tag{6.31}$$

窗口 W 的选择本身带系统误差；把每个配置当作独立样本会低估拓扑荷、长 Wilson 线和 disconnected loop 的误差。删除一项 Jackknife 的无偏协方差为

$$\widehat{\mathrm{Cov}}_J = \frac{N-1}{N} \sum_{s=1}^{N} (\boldsymbol{x}_{(-s)} - \bar{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{x}_{(-s)} - \bar{\boldsymbol{x}})^{\dagger}. \tag{6.32}$$

相关拟合则最小化

$$\chi^2(\theta) = [\boldsymbol{y} - \boldsymbol{f}(\theta)]^{\dagger} C^{-1} [\boldsymbol{y} - \boldsymbol{f}(\theta)]. \tag{6.33}$$

若样本数小于数据点数，C 的经验秩最多为 $N-1$，其逆并非普通矩阵意义上的稳定逆。SVD 截断、shrinkage 或 Bayesian prior 都是不同的统计模型；加入 prior 后，参数受数据约束的程度必须和 prior 约束分开报告。

表 6.1: 从逐组态相关函数到基态矩阵元的谱提取单列算法

谱分解、重采样、激发态控制和输出
Input: $C_2^{(s)}(t,p)$, $C_3^{(s)}(t,\tau,p_f,p_i)$, a, N_t, 周期/反周期边界，算符投影和拟合窗口
Index audit: 确认配置轴、源时轴、汇时轴、插入轴和动量轴各自唯一，且$t,\tau,t-\tau$ 的单位一致
Boundary map: $\Delta t = (t_{\mathrm{sink}} - t_{\mathrm{src}}) \bmod N_t$；跨边界时按费米子/玻色子条件施加符号
Resample: $C^{(s)} \to$ $C_{(-s)}$ 或 bootstrap 样本；对C_2, C_3, O 使用同一索引集合，保留样本相关性
Spectrum: $C_2(t) \to E_{\mathrm{eff}}^{\log}$ 或$E_{\mathrm{eff}}^{\cosh}$；若矩阵基底可辨识则同时形成$C(t)v = \lambda C(t_0)v$

表 6.1: 从逐组态相关函数到基态矩阵元的谱提取单列算法（续）

谱分解、重采样、激发态控制和输出
GEVP gate: $C(t_0) = C(t_0)^\dagger >$ 0，本征值排序和t_0 约定固定；否则输出`unidentifiable` 并停止升级
Two-state model: $C_2 = A_0 e^{-E_0 t} + A_1 e^{-E_1 t}$；三点函数保留$(m, n) =$ $(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$ 项
Ratio: $R \leftarrow C_3/C_2 \times$ 式(6.20) 的运动学因子；逐样本计算而不是先独立取商
Plateau test: 扫描$t_{\text{sep}}, \tau_{\min}, \tau_{\max}$，比较平台、两态拟合和求和斜率
Covariance gate: $\operatorname{rank}(C)$, $\kappa(C)$, N_{data}, N_{par} 全部记录；SVD cut 作为系统扫描变量
传播误差：在每个重采样样本上重做能量、GEVP、ratio 和拟合；保留联合样本及非对角协方差。
Checks: 自由场色散、时间反射、动量反演、局域$z =$ 0 通道和不同拟合窗的一致性逐项检查
Output: $E_n, Z_n, \mathcal{M}_{fi}$, 协方差、有效秩、激发态模型、窗口、边界、投影与重采样元数据

来源：refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec05_minkowski_euclidean.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec16_errors.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex；refer/books/Quantum_Chromodynamics_on_the_Lattice_latex/chapters/chapter04.tex；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py

6.7　定理、假设与可验证边界的对应

表 6.2: 谱理论中公理到结论的依赖关系

前提	推导结论	不能由有限维代数单独证明的部分
局部作用量、Haar 测度、反射正性	T 正、自伴，Euclidean 指数可解释为 E_n	给定实现是否满足反射正性以及边界是否正确。
平移不变性、周期边界	动量投影、源时平均和有限时间双向传播	实际配置的时间轴是否被正确滚移。
$C(t_0) > 0$、Z 满秩	GEVP 本征值呈指数、变分基态提取	噪声、截断基底和有限统计下的有效秩。
Grassmann 高斯积分、D 可逆	Wick 收缩和费米置换号	数值线性求解误差与近零模的统计放大。
平稳 Markov 链、有限 τ_{int}	N_{eff} 与协方差的自相关修正	拓扑冻结或慢模是否已被测量窗口捕获。

因此 SymPy 对式(6.8)、(6.21) 和协方差恒等式的化简只能确证局部代数；真实 C_2, C_3、自相关时间、GEVP 基底稳定性和 plateau 必须继续以逐组态数据和窗口扫描为证据。

来源：refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec05_minkowski_euclidean.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec16_errors.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex

第七章　非局域算符、重整化、OPE 与 TMD 因子化的理论闭环

7.1　Wilson 线自能为何产生线性发散

直线双局域算符的规范不变量定义为

$$\mathcal{O}_\Gamma(z)=\bar\psi(0)\Gamma W(0,z\hat z)\psi(z\hat z),\qquad W(0,z\hat z)=\mathcal{P}\exp\left[\mathrm{i}g\int_0^z \mathrm{d}\lambda\, A_z(\lambda\hat z)\right]. \tag{7.1}$$

它的 UV 结构不能仅由两个端点场的 Z_ψ 描述。一个清楚的论证是引入沿路径传播的辅助静态场 $Q(\lambda)$，使 Wilson 线成为一维传播子：

$$\mathcal{L}_Q=\bar Q(\lambda)[\partial_\lambda+\delta m+\mathrm{i}gA_z(\lambda)]Q(\lambda),\qquad W(0,z)\sim\langle Q(z)\bar Q(0)\rangle_A. \tag{7.2}$$

一维静态场的质量反项乘以传播长度；若将辅助线方向选成与 $W(0,z)$ 相反的传播方向，则其背景传播子满足

$$G_Q(z,0;A)\equiv\langle Q(z)\bar Q(0)\rangle_A=\theta(z)\,e^{-\delta m z}\,W_Q(z,0;A),\qquad W_Q(z,0;A)=W(0,z)\text{ 或其定向共轭.} \tag{7.3}$$

因此裸算符和重整化算符之间必含

$$\mathcal{O}^{\mathrm{bare}}_\Gamma(z,a)=e^{-\delta m(a)|z|}Z^{\log}_\Gamma(z\mu,a\mu)\sum_{\Gamma'}\mathcal{Z}_{\Gamma\Gamma'}(z,a,\mu)\mathcal{O}^{\mathrm{R}}_{\Gamma'}(z,\mu). \tag{7.4}$$

格点硬截断使 $\delta m(a)\sim c(g_0)/a$，所以固定非零物理长度时裸矩阵元会有 $\exp[-c|z|/a]$ 的剧烈变化。维数正规化中这类 power divergence 可被设为零，并不意味着格点正则化下它不存在。

若路径有一个 cusp，局部切向量从 v_1 跳到 v_2，一圈 Wilson 线图还产生只依赖夹角的 cusp 反常维数。抽象地写作

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\ln Z_{\mathrm{cusp}}(\theta,\mu)=-\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s,\theta), \tag{7.5}$$

而 finite staple 至少含两个端点和若干 cusp。故直线 OPE 的 $Z_R(z)$、staple TMD 的 $Z_R(z,b_T,\ell)$ 和 soft factor 的 $S(b_T)$ 不能用一个没有几何元数据的标量 Z 混代。端点发散、线性反项、cusp 反项和普通场波函数反项的乘法分解，只有在选定 regulator 与算符基底后才是有定义的陈述。

7.2　RI/MOM 与混合矩阵的定义

令 $\{\mathcal{O}_i\}$ 是有限格距对称允许的算符基底。对外部夸克动量 p 的 amputated vertex 定义

$$\Lambda_i(p,z)=S^{-1}(p)G_i(p,z)S^{-1}(p),\qquad \mathcal{M}_{ij}(p,z)=\mathrm{Tr}[P_j\Lambda_i(p,z)], \tag{7.6}$$

其中 P_j 是满足树级归一的投影。非微扰 RI/MOM 条件是

$$Z_q^{-1}(p)\, Z_{ik}^{\mathrm{RI}}(z,p)\mathcal{M}_{kj}(p,z)\big|_{p^2=\mu_R^2} = \mathcal{M}_{ij}^{\mathrm{tree}}(p,z). \tag{7.7}$$

在树级投影已取为单位矩阵时，直接写成

$$Z^{\mathrm{RI}}(z,\mu_R) = Z_q(\mu_R)[\mathcal{M}(z,\mu_R)]^{-1}. \tag{7.8}$$

这里矩阵求逆的方向很重要：若把 $\mathcal{M}^{-1}$ 乘在错误一侧，会把算符指标和投影指标互换，导致 off-diagonal mixing 的符号和位置同时错误。

对于 Wilson 费米子、$\Gamma=\gamma_z$ 的 unpolarized quasi-PDF，有限格距手征破缺允许 scalar 通道进入同一重整化问题：

$$\begin{pmatrix} O_V^R \\ O_S^R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{VV} & Z_{VS} \\ Z_{SV} & Z_{SS} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O_V^{\mathrm{bare}} \\ O_S^{\mathrm{bare}} \end{pmatrix}. \tag{7.9}$$

因此只计算 h_V^{bare} 而忽略 h_S^{bare} 并不是一个小的统计近似；它相当于把一个允许的算符方向从重整化基底中删掉。若采用 γ_t 或具有更强手征对称的离散化，混合结构可以改变，但必须由对称性和独立 vertex 条件证明，而不能靠命名推断。

RI/MOM 到 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的转换写成

$$\mathcal{O}_i^{\overline{\mathrm{MS}}}(\mu) = C_{ij}^{\overline{\mathrm{MS}}\leftarrow\mathrm{RI}}(\mu,\mu_R)\mathcal{O}_j^{\mathrm{RI}}(\mu_R), \qquad C = I + \frac{\alpha_s}{4\pi}C^{(1)} + O(\alpha_s^2). \tag{7.10}$$

$C^{(1)}$ 取决于 projector、外部动量方向、规范固定、Wilson 线长度和算符基底。将不同 RI momentum orbit 的数据直接平均，会把离散化误差误当成方案独立性。实际的窗口要求同时满足

$$\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2 \ll \mu_R^2 \ll a^{-2}, \qquad \mu_R|z| \text{ 不能过大且离散方向效应可控.} \tag{7.11}$$

左边保证外部态的非微扰污染较小，右边保证格距伪影不主导；不存在重叠窗口时，RI/MOM 数值可以定义，但不能被解释为可靠的连续方案转换。

7.3 协变 Taylor 展开与局域 OPE

straight Wilson 线的关键恒等式是协变输运后的场可以在一个端点展开：

$$W(0,z)\psi(z\hat{z}) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}z)^n}{n!}\big[(-\mathrm{i}D_z)^n\psi\big](0) \quad \text{（形式上，路径有序意义下）}. \tag{7.12}$$

代回式(7.1) 得到

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}z)^n}{n!}\bar{\psi}(0)\Gamma(-\mathrm{i}D_z)^n\psi(0). \tag{7.13}$$

量子修正把裸局域算符换成按 twist 分类的重整化基底。对矢量通道，令 $O_{\Gamma,n}^{(2)}$ 为对 $n+1$ 个 Lorentz 指标对称并去迹的 twist-2 算符（维数 $3+n$），则算符级展开的量纲一致形式为

$$\mathcal{O}_\Gamma^R(z,\mu) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}z)^n}{n!}C_n^{(2)}\,O_{\Gamma,n}^{(2),R} + z^2\sum_{n,k}\frac{(\mathrm{i}z)^n}{n!}C_{n,k}^{(4)}\,O_{\Gamma,n,k}^{(4),R} + \cdots. \tag{7.14}$$

这里所有系数依赖 $z^2\mu^2,\alpha_s$，高 twist 算符及迹项的独立基底用 k 区分；第二组算符的维数是 $5+n$。所以 $z^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$ 只能描述剥离运动学因子后的相对幂修正，不能直接加到维数为 3 的算符右端。具体地，矢量矩阵元分解为

$$\langle P|\bar{\psi}(0)\gamma^\mu W(0,z)\psi(z)|P\rangle_R = 2P^\mu\mathcal{M}(\nu,z^2,\mu) + 2z^\mu\mathcal{N}(\nu,z^2,\mu), \tag{7.15}$$

$$\langle P|O_n^{\{\mu\mu_1\cdots\mu_n\}}|P\rangle = 2a_n(\mu)\,[P^\mu P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n} - \text{迹项}]. \tag{7.16}$$

选取满足 $z^\mu = 0$ 的 Lorentz 分量或显式分离第二个不变量，并除去 $2P^\mu$ 后，定义 $\nu = zP_z$，得到无量纲的 pseudo-ITD：

$$\mathcal{M}(\nu, z^2, \mu) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\nu)^n}{n!} C_n(z^2\mu^2, \alpha_s) a_n(\mu) + O(z^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2, z^2 M^2). \tag{7.17}$$

最后的 z^2M^2 来自非光锥分离的运动学迹项，原则上可单独重求和；它与动力学的高 twist 修正不同。此处 z^2 表示正的空间分离平方，Minkowski 写法相应使用 $-z_{\mathrm{M}}^2$。其中 a_n 是 twist-2 分布的 Mellin 矩。若光锥 PDF 以 $f(x,\mu)$ 定义，则

$$a_n(\mu) = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x\, x^n f(x,\mu). \tag{7.18}$$

负 x 区域承载反夸克约定；把积分范围强行改成 $[0,1]$ 会丢失偶/奇矩与电荷共轭信息。$n=0$ 的归一化还受到局域流守恒约束，它是检查 Fourier、matching 和端点 delta 项是否相容的重要不变量。

7.4 LaMET 匹配和有限 Fourier 区间

对沿 z 方向有大动量 P_z 的等时矩阵元，准分布定义为

$$\widetilde{q}(x, P_z, \mu) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\, e^{-\mathrm{i}xzP_z} h_R(z, P_z, \mu). \tag{7.19}$$

LaMET 的 leading-power 因子化不是 $\widetilde{q} = q$，而是

$$\widetilde{q}(x, P_z, \mu) = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}y}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) q(y,\mu) + \frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{P_z^2} H_2(x) + O(P_z^{-4}). \tag{7.20}$$

绝对值来自负 y 反夸克分支的 Jacobian。匹配核的 plus 分布必须先定义其作用：对在 $[0,1]$ 上可积的测试函数 φ，

$$\int_0^1 \mathrm{d}\xi\, [f(\xi)]_+ \varphi(\xi) = \int_0^1 \mathrm{d}\xi\, f(\xi)[\varphi(\xi) - \varphi(1)]. \tag{7.21}$$

若还含端点 delta 项，必须把虚拟图贡献一起写入，才能检查守恒矩

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \widetilde{q}(x, P_z, \mu) = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}y\, q(y,\mu) \tag{7.22}$$

在相应非 singlet 矢量流约定下成立。对于胶子分布，守恒约束一般由动量 sum rule 与 quark singlet–gluon mixing 共同表达，不能机械套用非 singlet 的零阶归一化。

格点上只能得到 $z \in [-z_{\max}, z_{\max}]$。截断 Fourier 的精确表达是

$$\widetilde{q}_{z_{\max}}(x) = \int_{-z_{\max}}^{z_{\max}} \frac{\mathrm{d}z}{2\pi} e^{-\mathrm{i}xzP_z} h_R(z) \tag{7.23}$$

$$= \int \mathrm{d}y\, \widetilde{q}_\infty(y) \frac{\sin[(x-y)P_z z_{\max}]}{\pi(x-y)}. \tag{7.24}$$

第二行是 Dirichlet 核卷积，说明有限长度会造成端点振铃与 $\Delta x \sim 1/(P_z z_{\max})$ 的分辨率。零填充可以细化输出网格，不能提高物理信息量；改变窗函数会改变卷积核，必须作为系统误差而非美化步骤报告。

7.5 finite-staple 胶子 TMD 与 soft factor

胶子场强的 gauge invariant 双局域结构需要把两个 field strength 用同一路径连接。令 $y = x + z\hat{z} + b_T\hat{b}$，staple 路径由纵向臂、横向臂和回程臂组成，记为

$$W_{\sqcup}(x, y; \ell) = W_z(x, x+\ell\hat{z})W_{\perp}(x+\ell\hat{z}, x+\ell\hat{z}+b_T\hat{b})W_z(x+\ell\hat{z}+b_T\hat{b}, y), \qquad y = x+z\hat{z}+b_T\hat{b}. \tag{7.25}$$

相应规范不变算符的强子矩阵元为

$$M^{\mu\nu;\rho\sigma}(z, b_T; \ell) = \left\langle P \left| \mathrm{Tr}\left[F^{\mu\nu}(x)W_{\sqcup}(x,y)F^{\rho\sigma}(y)W_{\sqcup}^{\dagger}(x,y)\right] \right| P \right\rangle. \tag{7.26}$$

自旋平均、非极化通道需要固定投影。例如在一组选定横向方向 i, j 下，可以定义与当前对照实现一致的组合

$$\mathcal{O}_g^{\mathrm{unpol}} = M^{ti;ti} + M^{tj;tj} - 2M^{ij;ij}. \tag{7.27}$$

系数和整体归一化依赖场强、Euclidean projector、link class 和 $2E$ 约定，不能脱离这些元数据复用。研究目标 $f_1^{g[-,-]}$ 时，未来向/ 过去向 link class、核子自旋平均和投影必须在定义层固定。

为使“非极化胶子分布”不依赖口头命名，先给出光锥侧的定义约定。取 $n^2 = \bar{n}^2 = 0$, $n\cdot\bar{n} = 1$，横向指标 $(i, j = 1, 2)$，并把 $[-,-]$ 的两条过去向 Wilson 线写成伴随表示 $\mathcal{U}_{ab}^{[-,-]} = 2\,\mathrm{Tr}[T^a U^{[-,-]} T^b U^{[-,-]\dagger}]$。则自旋平均的未减除相关张量定义为

$$\Phi^{ij}_{g,\mathrm{unsub}}(x, b_T; \delta) = \frac{1}{xP^+}\int \frac{\mathrm{d}\xi^-}{2\pi} e^{-\mathrm{i}xP^+\xi^-} \frac{1}{2}\sum_s \langle P, s|F_a^{+i}(\xi^-, b_T)\,\mathcal{U}_{ab}^{[-,-]}\,F_b^{+j}(0)|P, s\rangle_\delta, \tag{7.28}$$

$$\Phi_g^{ij}(x, b_T) = \frac{1}{2}\delta_T^{ij} f_1^{g[-,-]}(x, b_T) + \left(\frac{b_T^i b_T^j}{b_T^2} - \frac{1}{2}\delta_T^{ij}\right) h_1^{\perp g[-,-]}(x, b_T). \tag{7.29}$$

这里第一式的 $1/(xP^+)$、颜色伴随表示、核子自旋平均和第二式的张量分解共同构成定义；因此在本归一化下 $f_1^{g[-,-]} = \delta_{T,ij}\Phi_g^{ij}$。Euclidean 的 F^{ti}, F^{ij} 组合只有在给定 Wick 旋转、动量投影、$2E$ 归一化及匹配系数后，才可与式(7.29)对应，不能把数组组合直接标成光锥 PDF。

TMD 的快度发散来自共线和软模式在虚度上重叠而在快度上不同。引入同一 rapidity regulator 后，未减软矩阵元 F_{unsub} 与真空 soft factor S 的物理组合可抽象写成

$$F(x, b_T; \mu, \zeta) = Z_F(\mu, \zeta, \delta)\frac{F_{\mathrm{unsub}}(x, b_T; \delta)}{\sqrt{S(b_T; \mu, \delta)}}. \tag{7.30}$$

δ 是中间调节器，最终左侧不应依赖它；soft 因子必须使用同一 Wilson 线方向、cusp 几何和 regulator。一个由准 TMD 波函数或 form factor 构造的 intrinsic soft ratio，例如

$$S_I(b_T) = \frac{R^2(b_T)}{R^2(b_{T,0})}, \tag{7.31}$$

只有在其因子化定理、参考距离和同几何条件均成立时，才可作为 soft 因子的方案化估计；它不是任意把 $b_T = 0$ 的数组除过去。

7.6 Collins–Soper 方程的可积性

软减除后的 TMD 同时依赖 μ 和 ζ。采用本报告的约定：

$$\frac{\partial}{\partial \ln\sqrt{\zeta}} \ln F(x, b_T; \mu, \zeta) = K(b_T, \mu), \tag{7.32}$$

$$\mu\frac{\partial}{\partial\mu} \ln F(x, b_T; \mu, \zeta) = \gamma_F\left(\alpha_s(\mu), \frac{\zeta}{\mu^2}\right). \tag{7.33}$$

两次微分必须可交换，故

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}K(b_T,\mu)=\frac{\partial\gamma_F}{\partial\ln\sqrt{\zeta}}=-\gamma_K(\alpha_s(\mu)),\qquad \gamma_K=2\Gamma_{\mathrm{cusp}}. \tag{7.34}$$

最后等号的符号随 γ_F 定义而定，本报告固定为式 (7.34)。在小 b_T 的微扰窗口，可写

$$K(b_T,\mu)=K(b_T,\mu_b)-\int_{\mu_b}^{\mu}\frac{\mathrm{d}\mu'}{\mu'}\gamma_K(\alpha_s(\mu')),\qquad \mu_b\sim b_T^{-1}. \tag{7.35}$$

而 $b_T\gtrsim\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1}$ 时初值本身是非微扰函数；在一圈固定耦合近似下，

$$\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(1)}=\frac{\alpha_s C_R}{\pi},\qquad \gamma_K^{(1)}=2\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(1)},\qquad K^{(1)}(b_T,\mu)=-\frac{\alpha_s C_R}{\pi}\ln\frac{\mu^2 b_T^2 e^{2\gamma_E}}{4}+K_0. \tag{7.36}$$

其中 K_0 是边界方案常数。两个大动量的准 TMD 比值在 leading power 下提供

$$K(b_T,\mu)=\frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)}\ln\left[\frac{H(P_2^z,\mu)\,\widetilde{F}_R(P_1^z,b_T)}{H(P_1^z,\mu)\,\widetilde{F}_R(P_2^z,b_T)}\right]+O\left(\frac{\Lambda^2}{(P_1^z)^2},\frac{\Lambda^2}{(P_2^z)^2}\right). \tag{7.37}$$

此式要求两个动量使用共同 b_T、共同 z 参考点、共同 soft 方案和共同重整化；只改变 P_z 数值而改变 z 网格或 staple 长度，所得对数比值不是纯 CS 演化。若采用文献中 $2\zeta\,\partial_\zeta$ 的记号，则它与本报告的 $\partial_{\ln\sqrt{\zeta}}$ 完全等价；报告中不能同时采用两种记号却省略二者的换算。

7.7 TMD—collinear 联系和流窗口

在小横向距离窗口，soft-subtracted TMD 具有 small-b_T OPE：

$$F_g(x,b_T;\mu,\zeta)=\sum_{j\in\{g,q,\bar{q}\}}\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}C_{gj}\left(\frac{x}{\xi},b_T;\mu,\zeta\right)f_j(\xi,\mu)+O(b_T^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2). \tag{7.38}$$

胶子算符一般与 quark singlet 混合，因此只用 $g\to g$ 标量系数不能在没有 flavor basis 说明时称作完整 matching。反过来，梯度流定义

$$\partial_t B_\mu=D_\nu G_{\nu\mu},\qquad B_\mu(0,x)=A_\mu(x), \tag{7.39}$$

在线性化的 Abelian 极限给出

$$B_\mu(t,p)=e^{-tp^2}A_\mu(p)+\text{规范纵向项},\qquad r_{\mathrm{smear}}=\sqrt{8t}. \tag{7.40}$$

故流能抑制 $p^2\gg 1/t$ 的 UV 模式。合法的局域 SFTE 窗口至少要求

$$a^2\ll t\ll\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-2}. \tag{7.41}$$

对于非局域算符，短距离不能只看一个 z 或 b_T。若 d_Γ 是整条 Wilson 路径以及端点到源、汇和最近时间边界的最短物理距离（扣除 smearing 支撑），则应检查

$$a\ll\sqrt{8t}\ll d_\Gamma,\qquad a\ll|z|,b_T\ll\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1}, \tag{7.42}$$

并另查周期绕回或开放边界污染。缺少路径支撑窗口时，flowed finite-staple 只能叫 finite-flow prototype；局域 SFTE 不能代替 cusp、线性发散、soft 和 rapidity renormalization。

表 7.1: 从 flowed gauge field 到软减除、CS 核和胶子 TMD 的完整单列算法

几何定义、逐组态测量、共同重采样、匹配与停止门
Input: $U^{(s)}, a, L, N_t, P_z, \tau, z, b_T, \ell$, link class $[-,-]$, Euclidean projector, 颜色归一化
Geometry gate: 固定$x, y, \hat{z}, \hat{b}, \ell$ 和 future/past 方向；枚举路径段并检查每一段端点相容
Flow: $U^{(s)} \to V^{(s)}(\tau)$，保存积分步长、误差容限和$\sqrt{8\tau}$；若不流则显式写$\tau = 0$ 方案
Field strength: $F_{\mu\nu}^{(s)} \leftarrow$ Clover 四叶平均， $F \to F - \mathrm{Tr}(F)I/N_c$(若通道要求无迹投影)
Staple: $x \to x + \ell\hat{z} \to x + \ell\hat{z} + b_T\hat{b} \to y = x + z\hat{z} + b_T\hat{b}$，逐链接保持矩阵乘法顺序
Operator: $M^{\mu\nu;\rho\sigma} \leftarrow \mathrm{Tr}[F^{\mu\nu}(x)W_{\sqcup}F^{\rho\sigma}(y)W_{\sqcup}^{\dagger}]$，按式(7.27) 投影
Nucleon insertion: 逐组态生成$C_2^{(s)}$，$L^{(s)}(\tau, z, b_T)$，$C_2^{(s)}L^{(s)}$；不先对两因子分别平均
Disconnected subtraction: $C_{3,\mathrm{disc}}^{(s)} = C_2^{(s)}L^{(s)} - C_2^{(s)}\langle L\rangle_{\mathrm{vac}}$，真空项在同一重采样中求取
Ratio/ground state: $R^{(s)} \leftarrow$ $C_{3,\mathrm{disc}}^{(s)}/C_2^{(s)}$ 或完整运动学比值；扫描t_{sep}, τ 并保留激发态模型
Renormalize: $h_R \leftarrow$ $Z_R h_{\mathrm{bare}}$，选择 ratio、RI/MOM matrix、hybrid 或 flow/SFTE，完整记录$(z, b_T, \ell, \tau, \mu)$
Soft: $S \leftarrow$ $S_{\text{same geometry}}$/参考量，或S_I 因子化估计；检查 regulator、cusp、方向和流方案完全相同
CS: $K \leftarrow$ $\ln[H(P_2)h_R(P_1)/(H(P_1)h_R(P_2))]/\ln(P_1/P_2)$，至少三个有效$P_z$ 做共同z, b_T 检查
Fourier: $h_R(z, b_T) \to x\tilde{g}(x, b_T, P_z)$，使用 Hermitian 延拓、明确窗函数和有限$z_{\max}$ 核
Matching: $x\tilde{g} \to F_g$，构造$Z_{ij} =$ $\delta_{ij} + \alpha_s M_{ij}$，加入 soft、CS、胶子 singlet mixing 和卷积测度
Joint extrapolation: $Q(a, L, P_z, \tau, \ell) =$ $Q_0 + c_a a^p + c_L e^{-m_\pi L} + c_P/P_z^2 + c_\tau\tau + \cdots$，共同拟合并扫描先验
Final gate: $a \ll \sqrt{8\tau} \ll$ d_Γ, $m_\pi L$ 足够大，soft/rapidity/Z/matching/协方差均有证据；否则状态降级
Output: $f_1^{g[-,-]}(x, b_T; \mu, \zeta), K(b_T, \mu), S(b_T)$, 匹配矩阵、全协方差、外推和证据状态

来源：refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/chapters/section02.tex；refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex；refer/papers/LaMET 计算 TMD 软函数 _latex/；refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/；refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py

7.8 联合极限的证据分级

把所有操作都写进函数并不等于物理闭合。可把最终状态分成四级：

$$\texttt{interface}: \text{几何、轴序和入口存在；} \tag{7.43}$$

$$\texttt{structural}: \text{有限维公式、投影、卷积骨架和边界检查闭合；} \tag{7.44}$$

$$\texttt{scheme}: \text{同几何}Z/S/K/C\text{ 与转换核在窗口内闭合；} \tag{7.45}$$

$$\texttt{ensemble}: \text{真实系综、共同重采样、多个}a, L, P_z, \tau, \ell\text{ 外推均通过.} \tag{7.46}$$

当前 MyQCD 的 SymPy 推导主要到达第二级，并对若干 scheme 公式提供代数代理；PyQCD 的入口提供从逐点算子到 Fourier 的实现接口。缺少同几何 soft 测量、rapidity regulator、胶子 singlet matching 或真实核子 disconnected 数据时，最终 $f_1^{g[-,-]}$ 仍应标为 **未验证**。这样的降级不是保守措辞，而是由式(7.30)、(7.34) 和窗口式(7.42) 共同强制出来的结论。

来源：refer/papers/准部分子分布单圈匹配 _latex/；refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/；refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/；refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/；refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/；myqcd/derivations.py；myqcd/pyqcd_theory_audit.py

附录 A　Grassmann 收缩、裸矩阵元与 OPE 证据闭环

A.1　Grassmann 积分与 Wick 逻辑

费米子积分在固定规范背景下可写成

$$\begin{aligned} Z_F[\eta,\bar\eta;U] &= \int \mathcal{D}\bar\psi\,\mathcal{D}\psi\,\exp[-\bar\psi D[U]\psi+\bar\eta\psi+\bar\psi\eta] \\ &= \det D[U]\,\exp(\bar\eta D^{-1}[U]\eta), \qquad S[U]=D^{-1}[U]. \end{aligned} \tag{A.1}$$

因此 Wick 收缩只是 Grassmann 高斯积分的有限指标展开：

$$\langle\psi_{i_1}\cdots\psi_{i_n}\bar\psi_{j_1}\cdots\bar\psi_{j_n}\rangle_U = \sum_{\pi\in S_n}(-1)^\pi\prod_{k=1}^{n}S_{i_k j_{\pi(k)}}[U]. \tag{A.2}$$

这也是 `seq_peram`、Wick DSL、费米号和颜色闭合必须同置于一条链上的原因。若离散核满足 $\gamma_5 D\gamma_5 = D^\dagger$，则源/汇互换可由厄米共轭重建；这正是蒸馏子空间里 `sink2src` 的数学前提。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/contraction/_seqperam.py:20--59；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/contraction/_autowick.py:39--445；refer/books/格点 QCD 导论 _latex/chapters/sec17_correlators.tex

A.2　裸矩阵元、ratio 与三点/二点归一

OPE/三点分析中的公共代数核首先是方向组合

$$O_{\rm comb} = -O_{30} - O_{31} + 2O_{01}, \tag{A.3}$$

这正是 `ope_combine` 与 `run_bare_matrix` 在三方向平均前的统一起点；换言之，方向平均只改变统计权重，不改变该组合本身。三点/二点比值的谱极限为

$$R(t,\tau) = \frac{C_3(t,\tau)}{C_2^f(t)}\sqrt{\frac{C_2^i(t-\tau)C_2^f(\tau)C_2^f(t)}{C_2^f(t-\tau)C_2^i(\tau)C_2^i(t)}} \longrightarrow \frac{\langle f|O|i\rangle}{2\sqrt{E_f E_i}}. \tag{A.4}$$

`ratio_3pt` 允许 1D/2D 源时轴和可选 link folding；`dis_connect`、`run_disconnected_ratio` 与 `run_disconnected_tmd_ratio` 则把 $C_3^{\rm disc} = C_3 - C_2\langle O\rangle$ 写成时间滚移后的不相连构造。最终 `run_bare_matrix` 在 x/y/z 三个方向上分别生成 ratio，再做方向平均并拟合 $c_0 + c_1 e^{-dE\Delta\tau} + c_1 e^{-dE(t-\Delta\tau)}$；此时返回的 `c0` 才是所选归一化约定下的裸矩阵元。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:361--820；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1--192；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_bare_matrix.py:1--160；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:1--180

A.3 胶子 OPE：直线 Wilson 线、场强插入和通道语义

有限格距上的 legacy 直线 OPE 可写成

$$O_{\mu\nu;\mu_2\nu_2}(\Delta z,t)=\sum_{\vec{x}}\mathrm{Tr}\Big[F_{\mu\nu}(x+\Delta z\hat{z})\,W^{\dagger}(x+\Delta z,x)\,F^{(\sim)}_{\mu_2\nu_2}(x)\,W(x,x+\Delta z)\Big], \tag{A.5}$$

其中 $F^{(\sim)}$ 由 `second_insert=F/Ftilde` 决定，`direction=+1/-1` 决定直线 Wilson 线是 $+z$ 还是 $-z$ 的显式构造。

`gluon_ope_operator_z0` 的输入是 `gauge, mu, nu, z_dir, delta_z, Nt, Nx` 以及可选的 `mu2, nu2, direction, second_insert, field_strength_cache, flow_time, sum_kind, normalization, output_projection, field_projection`；输出是 $(\Delta z, N_t)$ 数组。这里 `sum_kind=full`、`normalization=bare_spatial_sum`、`field_projection=legacy_untraced` 是一整套 legacy 语义，不是可以任意拆开的装饰参数。`gluon_ope_channel` 只是 `OPEChannelSpec` 的全显式包装器；`gluon_ff_operator_z0` 是固定规范下不含 Wilson 线的对照通道；`get_ope_lorentz_pairs` 则给出 unpol/helicity/gauge-fix 的 Lorentz 组合表。重要边界是：finite-a 的 `legacy_untraced` 直线 OPE 只对应 straight bilocal，而 finite-staple TMD 还包含横向分离、软因子和 rapidity 方案，二者不能混写成同一物理对象。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py:617--848；refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 中的 OPE 算符.tex；refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/chapters/section02.tex；refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/chapters/section02.tex

A.4 代码—物理对象—输入/中间量/输出映射

表 A.1: PyQCD 关键接口的物理对象、输入轴序、中间量与输出门槛

接口—物理对象—输入/中间量/输出

`hyp_smear`: 输入 $U\in\mathbb{C}^{N_t\times N_z\times N_y\times N_x\times 4\times 3\times 3}$ 与 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$；中间量 $V_3\to V_2\to V_1$ 的三级 staple；输出同形 SU(3) 链接，且不改写原数组。
来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py:1--116

`stout_smear`: 输入 gauge 同上、`nstep` 与 `rho`；中间量 Ω、Q 与 $\exp(iQ)$；输出空间三向涂抹后的链接，时间方向保持不变。
来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py:1--170

`apply_momentum_smearing`: 输入 `eigvecs` $((N_{\mathrm{ev}},N_z,N_y,N_x,N_c)$ 或展平$)$，`momentum=(p_z,p_y,p_x)` 与可选 `lattice_shape`；中间量 $\exp[-i2\pi\,\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}/\boldsymbol{L}]$；输出同形蒸馏本征矢相位乘法。
来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--760

`Mom_VdV_sink_t`: 输入 `phase_exp` 与 `eigvecs`；中间量把空间与颜色展平后做一次 `einsum`；输出 $V_{mn}(p)$ 的动量分辨顶点张量。
来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:134--181

表 A.1: PyQCD 关键接口的物理对象、输入轴序、中间量与输出（续）

接口—物理对象—输入/中间量/输出
`Mom_VVV_sink_t`: 输入 `phase_exp` 与 `eigvecs`；中间量 $\epsilon_{abc}\phi^a\phi^b\phi^c$ 的六项反对称收缩；输出动量分辨的 $V_{mnl}(p)$ 重子 singlet 顶点。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:182--240
`VdV_sink_t_link`: 输入 `eigvecs, phase_exp, link_dir, link_max, gauge_link`；中间量沿空间方向串联 Wilson transport；输出无链接/保守流/空间链接三种模式下的 $V_{mn}(p,\Delta x)$。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:241--382
`sink2src`: 输入 sink 顶点张量与 `dtype` $\in\{$`VdV`, `VVV`$\}$；中间量只是厄米共轭和指标交换；输出 source 顶点，用于 `seq_param` 与源/汇转换。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:383--420
`Jackknife/Bootstrap/resample`: 输入配置轴、`cov_axes`、`only_sample` 与样本数；中间量是 leave-one-out 或有放回索引；输出样本、均值、误差和可选协方差，直接服务谱学与矩阵元拟合。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:1--240；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:146--220
`meff/solve_gevp`: 输入两点相关函数或相关矩阵 $C(t)$；中间量是 log/cosh 有效质量或 Hermitian 化后的广义特征值问题 $C(t)v=\lambda C(t_0)v$；输出 m_{eff}、λ_n 与本征矢。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:241--329；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:599--700
`ratio_3pt`: 输入 3pt/2pt 样本、`t_sep` 与时间轴约定；中间量是 C_2^I, C_2^F 的开方运动学因子；输出 $R(\tau)$ 的样本、均值与误差，支持 1D/2D 源时轴。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:330--450
`dis_connect/run_disconnected_ratio/run_disconnected_tmd_ratio`: 输入 2pt 与 bubble/OPE 样本；中间量是按源时滚移对齐后的 $C_3^{\text{disc}}=C_3-C_2\langle O\rangle$；输出不相连比值、`c0/c1/dE/chi2` 和 plateau 状态。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:744--820；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:447--560；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:78--260
`ope_combine/run_bare_matrix`: 输入三个方向的 OPE 切片与 2pt；中间量先做 $-O_{30}-O_{31}+2O_{01}$，再做方向平均与多窗口拟合；输出 ratio、裸矩阵元 `c0`、`fit_report` 与画图文件。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1--192；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_bare_matrix.py:1--160
`gluon_ope_operator_z0/gluon_ope_channel/gluon_ff_operator_z0/get_ope_lorentz_pairs`: 输入 gauge、Lorentz 对、`z_dir`、`delta_z`、`direction` 与通道元数据；中间量是 F、$F^{\sim}$ 与直线 Wilson 线；输出 $(\Delta z, N_t)$ 直线 OPE、固定规范 FF 对照和明确的 Lorentz 组合表。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py:617--848

表 A.1: PyQCD 关键接口的物理对象、输入轴序、中间量与输出（续）

接口—物理对象—输入/中间量/输出
`hR_PDF/C_gluon_ratio`: 输入 x 网格、`Pz`、`hR_tilde` 与 λ_s；中间量是 $\xi = x/y$ 的三分区核 g_1, g_2, g_3 与 Si 项；输出匹配到光锥 PDF 的 h_R 或 ratio 方案核，且显式拒绝精确 $x = 0$ 节点。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py:1--180
`quasi_pdf_gluon`: 输入 $h(z)$、z_grid 与 `pz_gev`；中间量是非负 z 半轴上的 $\sin(xP_z z)$ 积分；输出 collinear 胶子准 PDF 的反对称 Fourier 通道。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:1--165
`quasi_tmd_pdf`: 输入 $h_R(z, b_\perp)$、`z_grid`、`b_perp` 与 `pz_gev`；中间量是 Hermitian 半轴延拓与梯形积分；输出 $x\,\widetilde{g}(x, b_\perp, P_z)$，并保留 $b_\perp$ 依赖。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:1--120
`gluon_tmd_operator`: 输入 $U, z, b_\perp, z_dir, b_dir, L$；中间量是 staple Wilson 线和三个场强 F_{ti}, F_{tj}, F_{ij}；输出 $M^{ti;ti} + M^{tj;tj} - 2M^{ij;ij}$ 的逐点 TMD 组合。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:233--320
`soft_function_intrinsic`: 输入平方比值矩阵元 $R^2(b_\perp)$；中间量是 $R^2(b_\perp)/R^2(0)$ 的归一框架；输出内禀软函数 S_I，但不等于独立真空 Wilson loop 的完整软因子。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:220--230
`cs_kernel_two_momentum`: 输入两个动量的 c_0 或 h_R 数据和 `z_ref`；中间量是 log 比值与 $\log(P_{z1}/P_{z2})$；输出 Collins–Soper 核 $K(b_\perp)$ 及可选截断。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:187--220
`tmd_matching_hybrid`: 输入 x/y 网格、$b_\perp$、μ、P_z、软因子、CS 核和 $x\widetilde{g}$；中间量是离散 Z_{ij}、S_I 和快度演化因子；输出混合方案下的匹配 TMD。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:230--304
`wilson_flow`: 输入 U, τ, ϵ 或步数；中间量是六个 staple 的 Ω_μ 与 su(3) 投影的 Z_μ；输出流场 $V_\mu(t)$，保持 $SU(3)$ 幺正性。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:126--267
`sftx_gluon_matching_coeff`: 输入 μ 以及 $t_{\mathrm{GeV}^{-2}}$ 或 (τ, a_{fm})；中间量是 $\alpha_s/(4\pi)$ 与 $2b_0[\log(2\mu^2 t) + \gamma_E]$；输出一圈 SFTX 系数。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:620--669

A.5 端到端单列算法

表 A.2: 从规范组态到 PDF/TMD 的完整单列算法链

一步只说一件事：输入、物理判断、失败门槛、输出
1. 读入规范场 U 并先做轴序、边界、颜色维与 dtype 校验；若链接不是 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 或方向约定不匹配，则立即停止，而不是猜测重排规则；输出是可继续处理的 gauge 组态。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/lattice/_constants.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py
2. 选择 UV 预处理：HYP 采用三级排除方向 stapled average，Stout 采用 $\Omega \to Q \to \exp(iQ)$ 的解析指数；若研究目标是 TMD 或 OPE，必须记录是否涂抹、涂抹步数和是否保留时间方向。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py
3. 若需要蒸馏或动量投影，则先对 Laplacian 本征矢做正交归一，再施加 $\exp[-i2\pi \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}/\boldsymbol{L}]$；失败门槛是本征矢形状、复精度或 `lattice_shape` 不一致。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--760
4. 构造 `Mom_VdV_sink_t` 与 `Mom_VVV_sink_t`，把空间、颜色和动量压成 $V_{mn}(p)$ 与 $V_{mnl}(p)$；若颜色 singlet 或相位轴序不闭合，则不能进入收缩阶段。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:134--240
5. 若要做链路输运或保守流，调用 `VdV_sink_t_link` 与 `sink2src`，显式区分 sink/source；这里的关键物理图像是厄米共轭和 Wilson 输运，而不是简单复制数组。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:241--420
6. 解析算符 DSL，检查味平衡、颜色闭合与费米号；若某个算符的夸克数与反夸克数不平衡，则该图在 Grassmann 代数下直接为零，不应继续进入数值管线。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/contraction/_autowick.py:39--445；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/contraction/_dynamic.py:262--647
7. 组装两点、三点与 bubble 结构，必要时用 `dis_connect` 做不相连构造；若研究的是 disconnected TMD，则要用 `run_disconnected_tmd_ratio` 把 C_3^{disc} 与 OPE 背景一起处理。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:744--820；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:447--560；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:78--260
8. 对相关函数做源时平移平均和周期/反周期边界修正；失败门槛是源轴与汇轴长度不一致或边界符号未明确记录。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:720--820
9. 用 `Jackknife`/`Bootstrap`/`resample` 形成样本分布，再从中算协方差、均值和误差；如果 $N_{\mathrm{conf}} < 2$，delete-one jackknife 没有可辨识协方差，只能返回边界态。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:91--240；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:146--220
10. 从两点函数抽取 `meff`，从相关矩阵求 `solve_gevp`；若 $C(t_0)$ 不是 Hermitian 正定，或者有效秩太低，则能谱提取只能标为不可辨识。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:241--329；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:599--700

表 A.2: 从规范组态到 PDF/TMD 的完整单列算法链（续）

一步只说一件事：输入、物理判断、失败门槛、输出
11. 进入比值与裸矩阵元阶段：先用 `ratio_3pt` 计算 $R(\tau)$，再用 `ope_combine` 和 `run_bare_matrix` 把方向组合、方向平均和多窗口拟合串起来；输出的 c_0 才是所选归一化下的裸矩阵元。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1--192；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_bare_matrix.py:1--160
12. 若研究胶子 OPE，调用 `gluon_ope_operator_z0` 或 `gluon_ff_operator_z0`，把 F、$F^{\sim}$ 和直线 Wilson 线收成 $(\Delta z, N_t)$；若通道表不明确，先用 `get_ope_lorentz_pairs` 固定 (μ, ν, μ_2, ν_2) 再做数值。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py:617--848
13. 若走准 PDF / OPE 匹配，先做 `hR_PDF` 或 `C_gluon_ratio` 的离散核逆；这里必须避开精确 $x = 0$ 节点，并保留 $\xi = x/y$ 的三分区结构和 Si 项，不可把主值点硬塞成任意小数。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py:1--180
14. 若走 Fourier 变换，collinear 胶子准 PDF 只能用 `quasi_pdf_gluon` 的 sin 通道；准 TMD 则必须用 `quasi_tmd_pdf` 的 Hermitian 半轴 cos/sin 通道，二者不得互换。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:1--165
15. 若需要 UV 平滑和 SFTX，则先 `wilson_flow` 到流时间 t，再用 `sftx_gluon_matching_coeff` 把 $\mathcal{O}_{\rm flow}(t)$ 送回 $\overline{\rm MS}$；失败门槛是 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-2}$ 窗口不存在。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:126--267；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:620--669
16. 若研究 TMD，则先调用 `gluon_tmd_operator` 构造 staple bilocal，再用 `soft_function_intrinsic`、`cs_kernel_two_momentum` 与 `tmd_matching_hybrid` 处理 soft/rapidity 演化；没有同几何 soft factor 时，最终 TMD 只能停在未验证边界。 来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:233--320；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:187--304
17. 所有中间量必须连同 `status`、`window`、`source_inventory`、`fit_report` 和 $P_z, \mu, \tau, b_\perp$ 的元数据一起落盘；如果只剩接口、没有真实系综或完整卷积，就必须把结果写成结构性或未验证，而不是物理定论。 来源：logs/data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json；myqcd/pyqcd_theory_audit.py

附录 B　谱学提取、重采样与相关拟合

B.1　动量、能量和有效质量

代码中的动量列表是整数单位 $\boldsymbol{n}=(n_z,n_y,n_x)$，在空间长度 $N_x a$（立方空间）下

$$|\boldsymbol{p}|=\frac{2\pi}{N_x a}|\boldsymbol{n}|,\qquad E(\boldsymbol{p})=\sqrt{M_0^2+|\boldsymbol{p}|^2}. \tag{B.1}$$

`Mom2GeV` 的一个容易误读之处是：若 `Mom` 是标量，它被解释为 $|\boldsymbol{n}|^2$，而若是 `[pz,py,px]` 列表，函数先求平方和；因此调用者不能把标量 n 当作向量模长而再次平方。量纲检查要求 a 从 fm 转成 GeV^{-1}，使用 $\hbar c=0.1973269804\,\mathrm{GeV\,fm}$。

单指数关联函数给出对数有效质量

$$am_{\mathrm{eff}}^{\log}(t)=\log\frac{C(t)}{C(t+1)},\qquad m_{\mathrm{eff}}[\mathrm{GeV}]=\frac{\hbar c}{a[\mathrm{fm}]}\log\frac{C(t)}{C(t+1)}. \tag{B.2}$$

周期边界下两向传播的有效质量满足

$$m_{\mathrm{eff}}^{\cosh}(t)=\operatorname{arccosh}\frac{C(t+2)+C(t)}{2C(t+1)},\qquad m[\mathrm{GeV}]=\frac{\hbar c}{a[\mathrm{fm}]}\,m_{\mathrm{eff}}^{\cosh}. \tag{B.3}$$

PyQCD 在复数或非浮点输入上先取绝对值；在噪声使 arccosh 自变量小于 1 时，把结果置零。这是数值保护和信号筛选，不是物理上“质量为零”的证明；报告结果时必须保留该掩码/截断规则。

对于算符基底 O_i，广义特征值问题为

$$C(t)v_n(t,t_0)=\lambda_n(t,t_0)C(t_0)v_n(t,t_0),\qquad \lambda_n(t,t_0)\simeq e^{-E_n(t-t_0)}\left[1+O(e^{-\Delta E_n(t-t_0)})\right]. \tag{B.4}$$

需要 $C(t_0)$ Hermitian 正定、算符重叠矩阵在目标子空间满秩。代码先做 $C\leftarrow(C+C^\dagger)/2$，再调用广义 Hermitian 特征值求解器，并按 $t<t_0$ 与 $t\ge t_0$ 使用不同排序；这解决的是复数舍入和排序约定，不替代对 t_0、基底维数和激发态系统误差的扫描。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:30--84,253--354,599--664；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex

B.2　Jackknife、bootstrap 与协方差

设有 N 个配置观测 x_i，均值为 $\bar{x}=N^{-1}\sum_i x_i$。删除第 i 个配置的 Jackknife 样本是

$$x_{(-i)}=\frac{\sum_j x_j-x_i}{N-1},\qquad \widehat{\mathrm{Cov}}_J(\bar{x})=\frac{N-1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_{(-i)}-\bar{x})(x_{(-i)}-\bar{x})^T. \tag{B.5}$$

如果 `cov_axes` 指定多个时间/空间点，代码先把非协方差轴保留，再把协方差轴展平，执行 $r_{ni}r_{nj}$ 的 Einstein 求和，最后恢复两份协方差轴。复杂观测量可用实部、虚部拼成联合向量，但必须在统计说明中明确该选择。

Bootstrap 以有放回索引 $I_b = (i_1, \dots, i_M)$ 生成

$$x^{(b)} = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} x_{i_k}, \qquad \widehat{\mathrm{Cov}}_B = \frac{1}{N_B}\sum_b (x^{(b)} - \bar{x}_B)(x^{(b)} - \bar{x}_B)^T. \tag{B.6}$$

PyQCD 的默认 $M = \max(N-5, 1)$、$N_B = 4N$，并把全配置均值放在第一个样本位置；随机种子、配置自相关和阻塞策略应由上层管线固定，不能把默认参数误认为普适最优选择。删除一配置 Jackknife 在 $N < 2$ 时没有可辨识协方差，当前实现会留下 NaN/状态标记而不强行拟合。

源时平移平均利用

$$C(\Delta t) = \frac{1}{N_t}\sum_{t_{\mathrm{src}}} C(t_{\mathrm{src}}, t_{\mathrm{src}} + \Delta t), \qquad \Delta t = (t_{\mathrm{sink}} - t_{\mathrm{src}}) \bmod N_t. \tag{B.7}$$

反周期边界在跨过时间边界时引入负号；三点函数还要根据 t_{sep} 确定尾部符号。`loop_tsrc` 采用 CPU 临时数组实现这一步，若输入来自 GPU，返回时再送回当前后端。这个数据搬运行为应在性能报告中单独记录。

B.3　相关拟合和可辨识性

给定数据向量 y、模型 $f(\theta)$ 和协方差 C，相关拟合的核心目标是

$$\chi^2(\theta) = [y - f(\theta)]^\dagger C^{-1} [y - f(\theta)]. \tag{B.8}$$

当 C 由有限 bootstrap/Jackknife 样本估计而秩不足时，直接求逆会放大噪声。PyQCD 的拟合器先检查 Hermitian 半正定性，再对相关矩阵做 SVD 调节并报告样本秩、有效秩和条件数。若数据自由度不超过参数数目，或有效秩不足，拟合状态为不可辨识；有 prior 时可以继续，但状态必须写成 `prior_constrained`，不能声称参数由数据独立决定。

表 B.1: 谱学与统计分析的单列算法

Input: $C_{\mathrm{raw}}[N_{\mathrm{conf}}, \dots, t]$, a[fm], 边界条件, 拟合窗口
Validate: $N_{\mathrm{conf}} \geq 2$(Jackknife)，时间轴和源汇轴不重复且长度相容
Average: $C(t_{\mathrm{src}}, t_{\mathrm{sink}}) \to C(\Delta t)$，按周期/反周期边界处理符号
Resample: $\{C_i\} \to \{C_{(-i)}\}$ 或$\{C^{(b)}\}$，保留配置轴在已知位置
Covariance: $r_{ni} = x_{ni} - \bar{x}_i$, $C_{ij} \leftarrow \sum_n r_{ni} r_{nj}$ 并使用相应归一化
Spectrum option 1: $m_{\mathrm{eff}} \leftarrow \log[C(t)/C(t+1)] \cdot \hbar c/a$
Spectrum option 2: $m_{\mathrm{eff}} \leftarrow \operatorname{arccosh}[(C(t+2) + C(t))/(2C(t+1))] \cdot \hbar c/a$
Spectrum option 3: $C(t)v = \lambda(t, t_0)C(t_0)v$，检查$C(t_0) > 0$ 并排序λ
Fit preparation: $y \leftarrow$ 选定(t, τ, z, p) 点， $C \leftarrow$ 由同一重采样方案得到的协方差
Rank gate: $\mathrm{rank}_{\mathrm{sample}}, \mathrm{rank}_{\mathrm{SVD}}, N_{\mathrm{data}}, N_{\mathrm{par}}$ 均记录
Fit: $\min_\theta \chi^2(\theta)$，必要时输入 prior，但标记 prior 对不可辨识方向的约束
Propagate: 逐样本重复m_{eff}/GEVP/fit，最终从样本分布取均值和误差
Scan: t_0, $t_{\min}, t_{\max}, N_{\mathrm{ev}}, P_z$, 拟合模型和 SVD cut
Output: 谱量、误差、协方差、条件数、有效秩、fit status、窗口和全部约定元数据

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:91--162,169--246,527--664；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py:59--256；refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 中的关联函数.tex

B.4　本章的 SymPy 复现

新增 `jackknife_covariance` 审计以二维符号观测验证式 (B.5)；核心 `three_point_ratio_spectral_limit` 审计以 $C_2 = |Z|^2 e^{-Et}/(2E)$ 以及上文三点函数的谱分解基态项精确消去 overlap 和指数，得到

$$R \longrightarrow \frac{\langle f|O|i\rangle}{2\sqrt{E_f E_i}}. \tag{B.9}$$

这两个检查确证的是归一化和有限维代数；它们不测量真实 C_2, C_3，也不排除有限 t_{sep} 的激发态污染。

附录 C　非局域算符重整化：Z_R、RI/MOM 与混合方案

C.1　为什么 Wilson 线带来新的发散

准 PDF 或伪 PDF 的基本夸克双线性可以写成

$$\mathcal{O}_\Gamma(z)=\bar\psi(z\hat n)\Gamma W(z\hat n,0)\psi(0),\qquad W(z\hat n,0)=\mathcal{P}\exp\left(\mathrm{i}g\int_0^z \mathrm{d}s\,A_n(s\hat n)\right). \tag{C.1}$$

有限格距上，直线 Wilson 线的自能产生与长度成正比的线性发散，常用结构记账为

$$\mathcal{O}_B(z,a)\sim\exp[-\delta m(a)|z|]\,\mathcal{O}_{\rm finite}(z),\qquad \delta m(a)=O(a^{-1}), \tag{C.2}$$

并伴有端点、对数和可能的 Dirac 结构混合。这里的 δm 不是普通夸克质量；它是非局域线段的 scheme-dependent 自能参数。若按 $h_R=h_B/Z_R$ 处理，Z_R 必须和同一 Wilson 线几何、方向、流时间、格距以及 Dirac/颜色投影相匹配。

C.2　Z_R 的参数化与数据输入

对照项目的自重整化接口同时包含短距微扰窗口和长距非微扰节点。其核心形式可以抽象为

$$\begin{aligned}\log Z_R(z,a,\mu)=&\frac{kz_G}{a\log(a\Lambda)}+\frac12\log\left(1+\frac{d}{\log(a\Lambda)}\right)^2+\frac{5N_c}{3b_0}\log\frac{\log[1/(a\Lambda)]}{\log(\mu/\Lambda)}\\&+(m_0+m_2a^2)z_G+f_1a+f_2a^2,\qquad z_G=\frac{z_{\rm fm}}{\hbar c}.\end{aligned} \tag{C.3}$$

其中 $b_0=11-2N_f/3$ 是代码使用的未除以 4π 的一圈系数约定。`th_ZR` 返回式 (C.3) 的指数；`Z_MS` 在短距部分采用

$$Z_{\overline{\rm MS}}(z,\mu)=1+\frac{\alpha_sN_c}{4\pi}\left[\frac53\log\frac{z^2\mu^2}{4e^{-2\gamma_E}}+3\right]. \tag{C.4}$$

`th_hB` 将 $z\le z_1$ 的短距段写为 $\log Z_{\overline{\rm MS}}$ 加质量项，将 $z>z_1$ 的数据用 $g_1,\dots,g_{14}$ 节点描述，并加入 a,a^2 离散化修正。该结构是可拟合的模型假设，而不是所有非局域算符的普适定理；z_1、节点数和 Λ 的变化应列为系统误差。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py:25--153,160--333；refer/papers/准光前关联函数的自重正化 _latex/chapters/section02.tex；refer/papers/大动量有效理论的重正化 _latex/chapters/section02.tex

C.3　RI/MOM 与 Dirac 混合

RI/MOM 方案在外部夸克动量 p 上定义 amputated vertex $\Lambda_\Gamma(p,z)$，用投影条件固定 Z_O：

$$Z_q^{-1} Z_O \, \frac{1}{N_{\rm proj}} \operatorname{Tr}\left[P_\Gamma \Lambda_\Gamma(p,z)\right]\Big|_{p^2=\mu_R^2} = 1, \tag{C.5}$$

$$Z_O(\mu_R) = Z_q(\mu_R)\left[\frac{1}{N_{\rm proj}} \operatorname{Tr}(P\Lambda)\right]^{-1}. \tag{C.6}$$

这要求固定 gauge（通常 Landau gauge）、外部动量方向、投影矩阵、离散动量窗口和 p_z 方向；它不是规范不变量的 hadron matrix element。直线算符的一圈/有限格距混合可能把 Γ 与 $/n\Gamma$ 联系起来。以代码核心推导使用的形式记账：

$$\Gamma' = (1+\xi r/n)\Gamma(1+\xi r/n) = \Gamma + \xi r\{/n,\Gamma\} + \xi^2 r^2 /n\Gamma/n. \tag{C.7}$$

只有在 $\{/n,\Gamma\}=0$ 或其他对称性条件下，混合项才会简化；不能因某个数值通道看起来为零就删去。用户若需要 RI/MOM 到 $\overline{\rm MS}$ 的转换，还必须输入转换矩阵和方案尺度，不能用 Z_R 的标量除法替代。

C.4　hybrid 方案和拼接连续性

对照实现的 hybrid 方案把短距比值重整化和长距自重整化拼接为

$$h_R(z,P_z) = \begin{cases} h_B(z,P_z)/h_B(z,0), & z < z_s, \\ \left[h_B(z,P_z)/Z_R(z)\right]\eta_s, & z \ge z_s, \end{cases} \qquad \eta_s = \frac{Z_R(z_s)}{h_B(z_s,0)}. \tag{C.8}$$

在 z_s 的两侧取同一节点时，

$$\frac{h_B(z_s,P_z)}{h_B(z_s,0)} = \frac{h_B(z_s,P_z)}{Z_R(z_s)}\eta_s, \tag{C.9}$$

所以代数上连续。连续性只说明归一化常数没有人为跳变，不证明两种方案在有限 a、有限 P_z 下的所有短距/长距系统误差都消失。实现还用 $\lambda = z_G P_z$ 的尾部模型

$$h_R(\lambda) \simeq l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0} \tag{C.10}$$

外推有限 z 数据；该模型参数和替代尾部是 Fourier 系统误差的重要来源。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_hybrid.py:1--153；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py:160--333；refer/papers/Hybrid_Renorm_Quasi_LightFront_latex/chapters/section02.tex；refer/papers/Wilson_Line_Renorm_Improved_QPD_latex/chapters/section02.tex

C.5　本章的 SymPy 证据

`bare_zr_hybrid_fourier` 审计验证了 η_s 使式 (C.8) 在拼接点连续，并验证代码 $2/(2\pi) = 1/\pi$ 的 Fourier 前因子。这不能验证 Z_R 拟合得到的参数、短距微扰窗口或长距尾部；这些属于真实数据和方案系统误差层。

表 C.1: 非局域算符从裸数据到 hybrid 重整化的单列算法

Input: $h_B(z,P_z)$, $h_B(z,0)$, z[fm], a[fm], μ, Wilson 线几何
Validate: z、动量、流时间、颜色投影和格距来自同一方案；短距/长距均有z_s 节点
Normalize: $z_G \leftarrow z_{\mathrm{fm}}/(\hbar c)$,　$\lambda \leftarrow z_G P_z$
Short branch: $h_R^{\mathrm{short}}(z,P_z) \leftarrow h_B(z,P_z)/h_B(z,0)$
Fit Z_R : $\log Z_R \leftarrow$ 式(C.3)，联合格距/系综拟合并记录协方差
Set switch: $\eta_s \leftarrow Z_R(z_s)/h_B(z_s,0)$
Long branch: $h_R^{\mathrm{long}}(z,P_z) \leftarrow [h_B(z,P_z)/Z_R(z)]\eta_s$
Join: $h_R \leftarrow h_R^{\mathrm{short}}(z<z_s)$ 或$h_R^{\mathrm{long}}(z\geq z_s)$
Check: $h_R^{\mathrm{short}}(z_s) = h_R^{\mathrm{long}}(z_s)$；检查$Z_R \neq 0$、有限值和误差传播
Tail fit: $h_R(\lambda) \leftarrow l_1\lambda^{-a_1}e^{-\lambda/\lambda_0}$(仅在受控大$\lambda$ 窗口)
Fourier input: 实部/虚部按 Hermitian 延拓规则分别处理，不将有限支撑当作无限支撑
Output: $h_R(z,P_z), Z_R(z), \eta_s, h_R(\lambda)$,尾部参数、协方差和方案元数据

附录 D　Fourier、OPE 与 LaMET 匹配

D.1　Ioffe 时间和准分布

空间分离 $z\hat{z}$ 与核子大动量 P_z 组合成无量纲 Ioffe 时间

$$\nu = zP_z, \qquad [z] = -1, \quad [P_z] = 1. \tag{D.1}$$

quasi-PDF 是等时空间相关函数的 Fourier 变换；在 $P_z \to \infty$ 时，受目标幂次修正抑制，它才逼近光锥 PDF。对有限 P_z，一般写成

$$\widetilde{f}(x, P_z, \mu) = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}y}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) f(y, \mu) + O\left(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{P_z^2}, \frac{M^2}{P_z^2}, a^2 P_z^2\right). \tag{D.2}$$

OPE 的局部短距展开和 LaMET 的大动量因子化有相似的卷积结构，但它们的展开参数不同：OPE 是短距离 $z\Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll 1$，LaMET 是 $P_z \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}, M$。不能把一圈 OPE 系数直接当作任意有限 P_z 的完整 matching。

D.2　两个 Fourier 通道必须分开

工作树提供两个语义不同的 Fourier 接口。对直线胶子 collinear quasi-PDF，代码使用反对称/sin 通道：

$$\widetilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} \mathrm{d}z\, h(z, P_z) \sin(xP_z z), \qquad \widetilde{g}(0, P_z) \text{ 由实现保护为0}. \tag{D.3}$$

对准 TMD 接口，输入是非负 z 半轴的 $h_R(z, b_T)$，以 $h_R(-z) = h_R(z)^*$ 延拓：

$$x\widetilde{g}(x, b_T, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int_{-z_{\max}}^{z_{\max}} \frac{\mathrm{d}z}{2\pi P_z} e^{-\mathrm{i}xzP_z} h_R(z, b_T, P_z), \tag{D.4}$$

$$\mathcal{N} = \frac{P_z^2}{P_t^2}, \qquad P_t = \sqrt{M_N^2 + P_z^2} \ \text{（默认模型）}. \tag{D.5}$$

把半轴写成实数积分，代码实际计算

$$2\int_0^{z_{\max}} \mathrm{d}z\, [\cos(xzP_z)\Re h_R(z) + \sin(xzP_z)\Im h_R(z)]. \tag{D.6}$$

因此 `quasi_pdf_gluon` 的 sin 变换和 `quasi_tmd_pdf` 的 cos/sin Hermitian 半轴变换不能互换。二者还分别使用 fm $\to$ GeV^{-1} 转换、梯形权重、$z = 0$ 起始网格和有限 $z_{\max}$ 截断。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_hybrid.py:115--153；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30--165；refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/chapters/section02.tex；refer/papers/准部分子分布单圈匹配 _latex/chapters/section02.tex

D.3　匹配核的分区与离散矩阵

胶子一圈核按 $\xi = x/y$ 的三个区域分段：

$$\xi < 0:\ g_-(\xi), \qquad 0 < \xi < 1:\ g_{\rm mid}(\xi), \qquad \xi > 1:\ g_+(\xi), \tag{D.7}$$

并含由有限 λ_s 产生的 sine-integral 项 $\mathrm{Si}[(1-\xi)|y|\lambda_s]$。离散化后工作实现构造

$$Z_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\alpha_s N_c}{2\pi}\frac{x_i}{|x_i|}\Delta x\left[\frac{g(x_i/y_j)}{y_j} - \delta_{ij}y_i\sum_k \frac{g(x_i/y_k)}{y_k^2}\right], \tag{D.8}$$

$$h_R^{\rm PDF} = Z^{-1}h_R^{\rm quasi}. \tag{D.9}$$

第二项是离散求和规则/虚项的补偿结构，不应在改变网格后保留旧的 Δx 而不重算。代码的 `hR_PDF` 明确拒绝含 $x = 0$ 节点，因为当前离散实现没有经过验证的 principal-value 处方；这是重要的输入边界，不能用 10^{-15} 的任意替换隐藏奇点。

表 D.1: 从重整化坐标矩阵元到 quasi-PDF/PDF 的单列算法

Input: $h_B(z,P_z), h_B(z,0), Z_R(z), z_s, P_z, a, \mu$, 有限$z$ 网格
Renormalize: $h_B \to h_R$，按式(C.8) 做短距比值/长距Z_R 拼接
Ioffe map: $z \to z_G = z/(\hbar c)$，　$\lambda \leftarrow z_G P_z$，　$\nu \leftarrow z_G P_z$
Tail: $\lambda > \lambda_{\rm extra}$ 用尾部模型，扫描$\lambda_{\rm extra}$ 和外推窗
Choose channel: collinear 胶子使用 sin；TMD 使用 Hermitian 半轴 cos/sin
Quadrature: 把z 插值到均匀网格，单位统一为GeV^{-1}，使用梯形权重
Fourier: $\widetilde{g} \leftarrow$ 式(D.3) 或$x\widetilde{g} \leftarrow$ 式(D.5)
Grid gate: z 从0 开始且无重复；matching 网格拒绝精确$x = 0$
Kernel: $\xi_{ij} \leftarrow x_i/y_j$，　$g_{ij} \leftarrow g_-, g_{\rm mid}, g_+$ 和 Si 项
Match: $Z \leftarrow I + \alpha_s M$，　$h_R^{\rm PDF} \leftarrow Z^{-1}h_R^{\rm quasi}$
Power corrections: 保留$M^2/P_z^2, \Lambda^2/P_z^2, a^2P_z^2$ 的P_z 外推
Output: x 网格、quasi/PDF、协方差、截断/匹配参数和幂次修正系统误差

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py:20--177；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:230--304；refer/papers/准部分子分布单圈匹配 _latex/chapters/section03.tex；refer/papers/大动量有效理论获取胶子分布 _latex/chapters/section02.tex

D.4　证据边界

`matching_tmd_boundary` 审计只令 $Z = I + \alpha_s M$，验证 $(I - \alpha_s M)(I + \alpha_s M) = I + O(\alpha_s^2)$ 和树级恒等；这不能验证实际的 $g_1/g_2/g_3$ 圈积分、主值处方、软函数、rapidity 重整化或真实 PDF 卷积。最终 PDF 还需要多个 P_z、体积和格距的联合外推，并检查支持区间、矩和规范化。

附录 E　Wilson/梯度流、RK3 与小流时间展开

E.1　连续流方程与平滑半径

Wilson flow 把初始规范势 $A_\mu(x)$ 演化为 $B_\mu(t,x)$：

$$\partial_t B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}, \qquad B_\mu(0,x) = A_\mu(x). \tag{E.1}$$

其中 $G_{\mu\nu}$ 由流场 B_μ 构造。它是规范场空间上的抛物型扩散方程，流时间 t 的质量维数为 -2，在 $t>0$ 对局域场的紫外涨落起平滑作用。树级热核给出典型平滑半径

$$r_{\rm sm} = \sqrt{8t}. \tag{E.2}$$

在格点接口中传入的是 $\tau = t/a^2$，因此

$$t[\mathrm{GeV}^{-2}] = \tau \left(\frac{a[\mathrm{fm}]}{\hbar c[\mathrm{GeV\,fm}]}\right)^2, \qquad r_{\rm sm}[\mathrm{fm}] = a[\mathrm{fm}]\sqrt{8\tau}. \tag{E.3}$$

一个可用的窗口需要同时满足 $a \ll r_{\rm sm}$ 以压低离散噪声，并且 $r_{\rm sm}$ 小于有限体积、算符分离和目标短距尺度；不存在窗口时，流时间扫描不能被解释为连续物理量的稳定平台。

E.2　格点流导数与三阶 Runge–Kutta

对链接 $V_\mu(x)$，六个 staple 的和记为 $\Omega_\mu(x)$。流导数从 $\Omega_\mu V_\mu^\dagger$ 的反厄米、无迹部分取出：

$$Z_\mu(V) = P_{\mathfrak{su}(3)}[\Omega_\mu V_\mu^\dagger], \tag{E.4}$$

$$P_{\mathfrak{su}(3)}(X) = \frac{X - X^\dagger}{2} - \frac{\mathrm{Tr}(X - X^\dagger)}{2N_c} I, \tag{E.5}$$

$$\dot V_\mu = Z_\mu(V) V_\mu. \tag{E.6}$$

由于 $Z_\mu^\dagger = -Z_\mu$ 且 $\mathrm{Tr}\, Z_\mu = 0$，精确 $\exp(\epsilon Z_\mu)$ 属于 $SU(3)$。代码用三阶 Lüscher RK 组合：

$$W_0 = V_t, \tag{E.7}$$

$$W_1 = \exp\left(\frac{\epsilon}{4} Z_0\right) W_0, \tag{E.8}$$

$$W_2 = \exp\left(\frac{8\epsilon}{9} Z_1 - \frac{17\epsilon}{36} Z_0\right) W_1, \tag{E.9}$$

$$V_{t+\epsilon} = \exp\left(\frac{3\epsilon}{4} Z_2 - \frac{8\epsilon}{9} Z_1 + \frac{17\epsilon}{36} Z_0\right) W_2. \tag{E.10}$$

每次 ϵ 由 $\tau/n_{\rm step}$ 给出；默认 $\epsilon = 0.01$，也可以显式指定步数。实现的 `su3_exp` 用四阶截断级数并做 determinant 归一，这对小步长是工程近似，和精确矩阵指数不是同一个误差模型；应通过 ϵ 收敛扫描确认。

Wilson 作用量密度和 Clover 场强能量密度是两个不同离散量：

$$s_W(x) = \frac{1}{6}\sum_{\mu<\nu}\left[1 - \frac{1}{N_c}\Re\,\mathrm{Tr}\,P_{\mu\nu}(x)\right], \tag{E.11}$$

$$E_{\mathrm{cl}}(t,x) = \sum_{\mu<\nu}\mathrm{Tr}\left[F^{\mathrm{traceless}}_{\mu\nu}(t,x)F^{\mathrm{traceless}}_{\mu\nu}(t,x)\right]. \tag{E.12}$$

连续流的梯度性质应优先用 s_W 判定；粗糙组态上不能要求 Clover E_{cl} 逐点严格单调。尺度设定接口以

$$\tau_0^2\langle E(\tau_0)\rangle = c \tag{E.13}$$

的离散插值定义参考流时间；这里 c 是约定参数，不能从代码默认值推断成通用物理常数。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:38--267；refer/papers/Properties_Uses_Wilson_Flow_latex/chapters/section02.tex；refer/papers/梯度流的微扰分析 _latex/chapters/section02.tex；refer/papers/杨米尔斯梯度流提取能动量张量 _latex/chapters/section02.tex

E.3　小流时间展开和 SFTX

小流时间展开将流算符表示为同一重整化方案的局域算符：

$$\mathcal{O}_{\mathrm{flow}}(t,x) = c_1(t,\mu)\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{MS}}}(\mu,x) + t\,c_2(t,\mu)\mathcal{O}_6(x) + \cdots. \tag{E.14}$$

对于胶子一圈匹配接口，工作实现采用

$$\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{MS}}}(\mu) = \left[1 + \frac{\alpha_s(\mu)}{4\pi}c(t,\mu)\right]\mathcal{O}_{\mathrm{flow}}(t), \qquad c(t,\mu) = 2b_0[\log(2\mu^2 t) + \gamma_E]. \tag{E.15}$$

能量密度的树级量纲为

$$\langle E(t)\rangle = \frac{3(N_c^2-1)}{16\pi^2 t^2}[1 + O(\alpha_s) + O(t\Lambda^2_{\mathrm{QCD}})], \qquad [E] = 4. \tag{E.16}$$

因此 $t^2E(t)$ 无量纲，$\log(2\mu^2 t)$ 的参数也无量纲。SFTX 需要 $a^2 \ll t \ll \Lambda^{-2}_{\mathrm{QCD}}$ 的小流时间窗口；它消除的是局域短距算符的 UV 定义差异，不自动消除 finite-staple TMD 的 rapidity 发散和软因子。

表 E.1: Wilson flow 与 SFTX 的单列算法

Input: U, $\tau = t/a^2$, ϵ, a[fm], μ, N_f, 流观测量类型
Validate: $\tau \geq 0$, $\epsilon > 0$, $a > 0$, 输入链接轴序为(t,z,y,x,μ,a,b)
Flow step: $\Omega_\mu \leftarrow$ 六 staple, $\quad Z_\mu \leftarrow P_{\mathfrak{su}(3)}(\Omega_\mu V_\mu^\dagger)$
RK3: $V \leftarrow$ 式(E.10)，每步用新的$Z(W_i)$，并保持同一后端
Group check: $V_\mu^\dagger V_\mu \simeq I$, $\det V_\mu \simeq 1$；随ϵ 缩小收敛
Flow observable: s_W 用 Wilson plaquette；E_{cl} 用无迹 Clover，二者不要混名
Scale option: $\tau_0^2\langle E(\tau_0)\rangle = c$，在扫描网格内插值并报告$c$ 与窗口
Unit map: $t_{\mathrm{GeV}^{-2}} \leftarrow \tau(a/\hbar c)^2$, $\quad r_{\mathrm{sm}} \leftarrow \sqrt{8t}$
SFTX: $c(t,\mu) \leftarrow 2b_0[\log(2\mu^2 t) + \gamma_E]$, $\quad O_{\overline{\mathrm{MS}}} \leftarrow [1 + \alpha_s c/(4\pi)]O_{\mathrm{flow}}$
Window gate: $a^2 \ll t \ll \Lambda^{-2}_{\mathrm{QCD}}$，另检查非局域路径尺度和$b_T$ 几何
Output: $V_\tau, s_W, E(t), \tau_0, t_{\mathrm{GeV}^{-2}}, r_{\mathrm{sm}}$, SFTX 系数与误差元数据

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:139--267；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:620--669；refer/papers/准部分子分布与梯度流 _latex/chapters/section02.tex

E.4　SymPy 与流实现的边界

已有核心 SymPy 推导验证了流方程的五维形式、Duhamel 解、RK3 三阶全局阶、参考尺度的无量纲性和简化格点流的作用量下降；新增 `gradient_flow_sftx_dimensions` 审计验证了 $t = \tau(a/\hbar c)^2$、$r_{\mathrm{sm}} = \sqrt{8t}$ 和 $[t^2E] = 0$。这些是解析/量纲证据，不是对生产组态流演化、有限步长误差或小流时间窗口的数值替代。

附录 F　胶子 quasi-TMD、软因子与 Collins–Soper 演化

F.1　finite-staple 几何和规范闭合

TMD 与直线 quasi-PDF 的关键区别是横向分离 b_T 和 finite staple。令纵向方向为 z，横向方向为 b，从端点 x 到 $y = x + z\hat{z} + b\hat{b}$ 的 staple 可以写成三段：

$$W_{\sqcup}(x,y) = U_z^{\dagger}((z+L)\hat{z} + b\hat{b}, b\hat{b})\, U_b((z+L)\hat{z} + b\hat{b}, (z+L)\hat{z}) \times U_z((z+L)\hat{z}, z\hat{z}). \tag{F.1}$$

这里省略了每一段起点 x 的平移；第一段长度 $-L$，第二段长度 b，第三段长度 $L+z$。若 $b=0$ 或 $L=0$，几何可能退化，但这不自动意味着 TMD soft subtraction 的所有极限都连续。$W_{\sqcup}$ 的端点变换为

$$W_{\sqcup}(x,y) \mapsto G(x) W_{\sqcup}(x,y) G^{\dagger}(y). \tag{F.2}$$

因此双场强闭合颜色：

$$M^{\mu\lambda;\nu\rho}(z,b_T) = \left\langle \mathrm{Tr}\left[F^{\nu\rho}(x) W_{\sqcup}(x,y) F^{\mu\lambda}(y) W_{\sqcup}^{\dagger}(x,y) \right] \right\rangle. \tag{F.3}$$

PyQCD 的 TMD 路径明确在每个场强上做 $su(N_c)$ 无迹投影：

$$F \longmapsto F - \frac{\mathrm{Tr}\, F}{N_c} I. \tag{F.4}$$

这与第 A.3 章的 finite-a `legacy_untraced` 直线 OPE 是两个不同语义层，不能共用一个无元数据的数组。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:53--205；refer/git-rep/PyQCD/docs/格点 QCD 中的 TMD_PDF.tex；refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/chapters/section02.tex

F.2　胶子非极化组合及数组接口

取纵向方向 k 之外的两个空间方向 i,j，非极化组合为

$$\mathcal{O}_g(z,b_T) = M^{ti;ti}(z,b_T) + M^{tj;tj}(z,b_T) - 2M^{ij;ij}(z,b_T). \tag{F.5}$$

它的系数依赖场强和极化张量约定；不能从“看起来是三项”推断为任意归一化。`gluon_tmd_operator` 返回逐时空点值 (N_t, N_z, N_y, N_x)，`tmd_matrix_elements` 复用一次场强计算，对 z_list, b_list 循环，空间求和后平均时间，返回 (N_z, N_b)。`tmd_matrix_elements_time` 保留时间轴，返回 (N_z, N_b, N_t)，供不相连三点的 $C_3 = C_2 O$ 因子化使用。默认 `L=None` 时同一批次取 $\max|z|$，因此一个批次内的 staple 臂长必须作为元数据保存。

在共线交叉极限 $b_T \to 0$ 时，TMD 算符可与胶子 quasi-PDF 的纵向算符比较；但真正的 TMD 定义还含软因子和 rapidity 方案，故只能将此比较作为交叉检查，而不能当作无条件的数学等同。

F.3 软因子和 Collins–Soper 核

TMD 相关函数含有 Wilson 线 cusp 和 rapidity 发散。一个抽象的重整化组合可写为

$$\mathcal{F}_{\rm TMD}(b_T;\mu,\zeta)=\frac{\mathcal{F}_{\rm unsub}(b_T)}{\sqrt{S(b_T;\mu,\rho)}}\,R_{\rm rap}(\mu,\zeta,\rho), \tag{F.6}$$

其中 ρ 是 rapidity 调节器，最终物理量应独立于中间调节器。工作接口 `soft_function_intrinsic` 提供的是归一化框架

$$S_I(b_T,\mu)=\frac{R^2(b_T)}{R^2(b_T\to 0)}. \tag{F.7}$$

它需要同一 staple 几何和同一流/重整化方案的输入；代码的归一化函数本身不等于从独立真空 Wilson loop 完整计算的 soft factor。

不同大动量下的矩阵元比值可给出 Collins–Soper 斜率：

$$K(b_T)\simeq\frac{\log[h_R(z_0,b_T,P_{z1})/h_R(z_0,b_T,P_{z2})]}{\log(P_{z1}/P_{z2})}. \tag{F.8}$$

这里 z_0 必须选在信号和 scheme 受控的参考点；若 $z=0$ 的矩阵元恒等为一或噪声过大，接口提供 `z_ref` 选择非零行。不同文献对 K、γ_ζ 的符号及二分之一因子有约定差异，报告中必须沿用定义式 (F.8)，不能只写 “CS kernel” 而省略归一化。

F.4 TMD 匹配闭环

在一个明确方案下，准 TMD 与光锥 TMD 的因子化结构可以写为

$$x\widetilde{g}(x,b_T;P_z)=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}C^{\rm hybrid}\left(\frac{x}{y},\lambda_s,\frac{\mu}{|y|P_z}\right)\frac{y\,g(y,b_T;\mu,\zeta)}{\sqrt{S_I(b_T,\mu)}}\exp\left[\frac{1}{2}\log\frac{\zeta_z}{\zeta}K(b_T,\mu)\right]. \tag{F.9}$$

实现把这一卷积离散为矩阵 Z，对每个 b_T 乘上软因子和快度演化因子，再求 Z^{-1}。这一步要求输入 `x_tmd` 的含义已经是 $y\,g(y,b_T)$，而不是 $g(y,b_T)$；否则会多/少一个 y 权重。`x_grid` 不可含零，匹配矩阵的 y 网格需与 x 网格同维。

表 F.1: 胶子 quasi-TMD 从流场到匹配输出的单列算法

Input: U, τ, `z_list`, `b_list`, $z_{\rm dir}, b_{\rm dir}, L$, P_z, 颜色归一化
Flow option: $V\leftarrow$ `wilson_flow`(U,τ,ϵ)，或明确声明不做流
Geometry: $W_\sqcup\leftarrow$ 式(F.1)，固定同一批次的L 和周期路径
Fields: $(F_{ti},F_{tj},F_{ij})\leftarrow$ Clover，并逐点投影到无迹色矩阵
Bilocal: $M^{\mu\lambda;\nu\rho}\leftarrow\mathrm{Tr}[F(x)W_\sqcup F(y)W_\sqcup^\dagger]$
Combine: $O_g\leftarrow M^{ti;ti}+M^{tj;tj}-2M^{ij;ij}$
Contract: $O(z,b)\leftarrow\sum_{\boldsymbol{x}}O_g(x;z,b)$；按需平均时间或保留$t$
Renormalize: $O_B\to h_R$，明确是 ratio、Z_R、hybrid 或 flow/SFTX 方案
Soft: $S_I(b)\leftarrow R^2(b)/R^2(0)$，确认与 staple/流方案一致
CS: $K(b)\leftarrow\log[h_R(P_{z1})/h_R(P_{z2})]/\log(P_{z1}/P_{z2})$，保存参考$z_0$
Fourier: $h_R(z,b)\to x\widetilde{g}(x,b;P_z)$，用 Hermitian 半轴和统一单位
Matching: $Z\leftarrow I+\alpha_sM$，加入S_I 和K 快度因子，求Z^{-1}
Gate: 检查b_T,L,τ,P_z,μ,ζ,软因子和 rapidity 方案是否全部有来源
Output: $O(z,b),h_R,x\widetilde{g},K,S_I$,匹配 PDF、协方差和完整方案元数据

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:140--415；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30--304；refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex；refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/chapters/section02.tex

F.5 TMD 的未验证边界

梯度流确实提供 UV 平滑并能使小流时间展开有定义，但它不单独提供 TMD 所需的 soft factor、rapidity counterterm、cusp anomalous dimension、Collins–Soper 核或 LaMET matching。当前接口和本报告的 `matching_tmd_boundary` 审计只支持公式骨架与一阶矩阵代数；没有真实同几何软函数、多个 P_z 和完整非微扰卷积时，最终 TMD 必须标为 **未验证**。

F.5.1 边界矩阵与极限检查

为了避免把“接口存在”误读成“物理对象已闭合”，可以把几条关键链的几何支撑和极限写成一张边界矩阵：

表 F.2: OPE、准 PDF、准 TMD 与流重整化的边界矩阵

对象	几何支撑	可接受极限	失败模式
`gluon_ope_operator_z0`	straight Wilson line, z-方向	$z=0$ 退化为同点场强收缩	不能替代 finite-staple TMD 的横向几何
`quasi_pdf_gluon`	单轴 z 半轴积分	$P_z\to\infty$ 才逼近光锥 PDF	$x=0$ 节点没有主值处方
`quasi_tmd_pdf`	Hermitian 半轴 + $b_\perp$ 依赖	$b_\perp\to 0$ 只作交叉检查	不能与 sin 通道混用
`gluon_tmd_operator`	staple geometry + nonzero $b_\perp$	L 只影响几何延展	若无 soft/rapidity 处理，物理量不闭合
`wilson_flow`	流时间 $t>0$ 的局域平滑	$t\to 0^+$ 回到裸算符	不能单独替代 TMD renorm
`sftx_gluon_matching_coeff`	小流时间窗口	$a^2\ll t\ll\Lambda_{\rm QCD}^{-2}$	无窗口时只剩形式匹配
`hR_PDF/tmd_matching_hybrid`	离散卷积矩阵	网格细化后应稳定收敛	错用 $x=0$ 或 y 权重会破坏主值结构

这些极限里最容易误判的是三件事。第一，$b_\perp\to 0$ 只是几何退化，不是自动的 soft 因子消失。第二，$t\to 0^+$ 只是回到裸算符，不会替代完整重整化。第三，$P_z\to\infty$ 是因子化极限，不是有限动量下的数值恒等式。换句话说，`gluon_ope_operator_z0`、`quasi_pdf_gluon`、`quasi_tmd_pdf` 和 `gluon_tmd_operator` 分别处在四条不同的物理链上，只有共享部分几何和方案标签时才可交叉核对，不能直接互相替代。

$$\lim_{b_\perp\to 0}\mathcal{O}_g(z,b_\perp)\neq\mathcal{O}_{\rm straight}(z),\qquad \lim_{t\to 0^+}\mathcal{O}_{\rm flow}(t)=\mathcal{O}_{\rm bare}+O(t), \tag{F.10}$$

$$\lim_{P_z\to\infty}\widetilde{g}(x,b_\perp,P_z)=g(x,b_\perp)\quad\text{only after matching and power corrections are controlled.} \tag{F.11}$$

附录 G　对称性、重整化与极限层次：从局域算符到非局域分布

G.1　欧氏对称性、离散对称与算符分类

格点 QCD 的连续极限由欧氏 $O(4)$ 对称控制，而有限晶格间距只保留超立方群 $H(4)$；因此，连续洛伦兹表示下本来互不混合的张量分量，在有限 a 时可能落入同一 $H(4)$ 表示并发生算符混合。对局域双线性，最基本的基底可写为

$$O_S = \bar{q}q, \quad O_P = \bar{q}i\gamma_5 q, \quad O_V^\mu = \bar{q}\gamma^\mu q, \quad O_A^\mu = \bar{q}\gamma^\mu\gamma_5 q, \quad O_T^{\mu\nu} = \bar{q}\sigma^{\mu\nu}q, \tag{G.1}$$

以及胶子局域算符

$$O_{G^2} = F^a_{\mu\nu}F^{a\,\mu\nu}, \qquad O_{G\widetilde{G}} = F^a_{\mu\nu}\widetilde{F}^{a\,\mu\nu}, \qquad \widetilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}. \tag{G.2}$$

这些算符的物理内容分别对应标量凝聚、赝标量拓扑、守恒流、轴流、张量荷、胶子能动量密度和拓扑密度。对高阶 twist-2 算符，则需要对多个协变导数做对称无迹化，例如

$$O_{\{\mu_1\cdots\mu_n\}} = \bar{q}\,\gamma_{\{\mu_1}iD_{\mu_2}\cdots iD_{\mu_n\}}\,q - \text{traces}, \tag{G.3}$$

其矩阵元直接给出部分子分布的矩。有限 a 时的关键不是“有没有这个算符”，而是“它属于哪一个表示、和谁混合、需要怎样的减迹与重整化”。

来源：refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex

G.2　Wilson 线、线性发散与乘法重整化

非局域算符的核心对象是路径有序 Wilson 线

$$W(0,z) = \mathcal{P}\exp\!\left(ig\int_0^1 d\lambda\, z^\mu A_\mu(\lambda z)\right), \tag{G.4}$$

它保证双线性

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{q}(0)\,\Gamma\,W(0,z)\,q(z) \tag{G.5}$$

在规范变换下仍是规范不变量。对格点上带直 Wilson 线的裸矩阵元，最显著的 UV 结构是长度成正比的线性发散，通常可参数化为

$$\mathcal{O}_\Gamma^{\text{bare}}(z,a) = e^{-\delta m(a)|z|}\,Z_\Gamma(z,a,\mu)\,\mathcal{O}_\Gamma^{\text{ren}}(z,\mu) + \sum_{\Gamma'} Z^{\text{mix}}_{\Gamma\Gamma'}(z,a,\mu)\,\mathcal{O}^{\text{ren}}_{\Gamma'}(z,\mu). \tag{G.6}$$

这里 δm 物理上对应 Wilson 线自能，和静态色源的质量重整化同源；而混合矩阵 $Z_{\Gamma\Gamma'}$ 则编码了晶格对称性降低后允许的算符混合。若路径不是直线而是 staple，则还会出现 cusp 发散和端点发散，重整化因子要额外带上 cusp 角与 rapidity 方案依赖。换句话说，Wilson 线不是“装饰性的连线”，而是把 gauge invariant 非局域算符与其 UV 结构绑在一起的主体。

来源：refer/papers/General_Method_Nonpert_Renorm_latex/；refer/papers/Nonpert_Renorm_Quark_Bilinears_latex/；refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/；refer/papers/Properties_Uses_Wilson_Flow_latex/

G.3 小距离 OPE、LaMET 与小 b_T 展开

在局域 OPE 中，双线性在小距离极限可展开为一串局域算符：

$$\mathcal{O}_\Gamma(z,\mu)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{\mu_1}\cdots z^{\mu_n}}{n!}\,C_n(z^2\mu^2,\alpha_s)\,O_{\mu_1\cdots\mu_n}(\mu)+O(z^2\Lambda_{\rm QCD}^2), \tag{G.7}$$

其中 C_n 是短距 Wilson 系数，$O_{\mu_1\cdots\mu_n}$ 是 twist-2 局域算符。这就是为什么 $z\to 0$ 的极限给出矩而不是直接给出全 x 分布。对准分布，LaMET 因子化写成

$$\widetilde{f}(x,P_z,\mu)=\int_{-1}^{1}\frac{dy}{|y|}\,C\!\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{|y|P_z}\right)\,f(y,\mu)+O\!\left(\frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{P_z^2}\right), \tag{G.8}$$

说明有限 P_z 下的准分布是光锥分布的可匹配代理，而不是同一对象。对 TMD，则在小横向距离处有

$$F(x,b_T;\mu,\zeta)=\sum_j\int_x^1\frac{d\xi}{\xi}\,C_j\!\left(\frac{x}{\xi},b_T;\mu,\zeta\right)f_j(\xi,\mu)+O(b_T^2\Lambda_{\rm QCD}^2). \tag{G.9}$$

因此 $z\to 0$、$b_T\to 0$ 和 $P_z\to\infty$ 是三条不同极限；它们共享短距/大动量的共同直觉，但对应的因子化结构、匹配核和误差账本并不相同。

来源：refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/；refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/；refer/papers/One_Loop_Matching_Nonsinglet_latex/；refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/

G.4 Collins–Soper 演化、软因子与过程依赖

对已减软的 TMD 分布，rapidity 演化由 Collins–Soper 方程控制：

$$\frac{\partial\ln F(x,b_T;\mu,\zeta)}{\partial\ln\sqrt{\zeta}}=K(b_T,\mu),\qquad \mu\frac{d}{d\mu}K(b_T,\mu)=-\gamma_K(\alpha_s)=-2\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s). \tag{G.10}$$

这里 K 是 Collins–Soper 核，$\Gamma_{\rm cusp}$ 是 cusp anomalous dimension。软因子减除的物理作用，是把双线性与 Wilson 线自能中与硬过程无关的长距离 rapidity 效应剥离出去，使最后的物理截面只依赖可匹配的非扰动 TMD 和硬核。若过程改变，staple gauge link 的未来向/过去向也会改变，T-odd 成分的符号关系随之变化；这不是代码约定，而是量子场论中的路径与因果结构。

来源：refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/；refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/；refer/papers/LaMET 计算 TMD 软函数 _latex/

G.5 有限体积、离散误差与连续外推

真实格点结果还要同时面对有限体积、非零晶格间距和有限动量三种系统误差。一个常见的外推记号可写成

$$Q(a,L,P_z)=Q_{\rm cont}+c_1a^{\nu}+c_2a^{\nu+1}+d_1e^{-m_\pi L}+\frac{e_1}{P_z^2}+\cdots, \tag{G.11}$$

其中 ν 取决于所用作用量与改进程度：未改进 Wilson 型离散化常见 $O(a)$ 项，而对称性更好的改进作用量可把 leading artifact 推到 $O(a^2)$。对非局域算符，还需要额外满足物理窗口，例如小距离 OPE 要求 $a \ll |z| \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-1}$，小横向距离 OPE 要求 $a \ll b_T \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-1}$，梯度流原型要求 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-2}$。这些窗口一旦塌缩，剩下的就不是“可外推的系统误差”，而是定义本身已经换了。从物理上看，这一整套极限层次形成的是“定义—匹配—外推”链条：定义决定算符几何

表 G.1: 主要物理极限与它们真正控制的对象

极限	物理对象	需要满足	不能替代的内容
$a \to 0$	离散化误差	统一重整化方案、同一物理尺度	不能把不同改进级别直接相加。
$L \to \infty$	有限体积效应	$m_\pi L \gg 4$ 且态质量已知	不能用 smearing 代替体积外推。
$z \to 0$	局域 OPE	$a \ll \|z\| \ll \Lambda^{-1}$	不能把裸 bilocal 直接当局域算符。
$b_T \to 0$	small-b_T OPE	软因子与 rapidity 方案已定	不能把 TMD 直接改写成 collinear PDF。
$P_z \to \infty$	LaMET 匹配	多个动量点、幂修正可控	不能用单一 P_z 冒充光锥极限。
$t \to 0^+$	flow window	$a^2 \ll t \ll \Lambda^{-2}$	不能把流时间当作自动重整化。

与对称性，匹配决定不同方案之间的短距连接，外推决定能否回到连续 QCD。PyQCD 中的实现只是在每一层给出一个可运行的有限维代理，用于检查这些极限是否真的闭合，而不是替代它们。

来源：refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex；refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/；refer/papers/威尔逊流的性质与应用 _latex/

附录 H　接口映射、统一链路与方案边界

前文已经把局域双线性、非局域 Wilson 线、谱学提取与 TMD 重整化分开叙述。这里再把它们压成一张物理接口图：什么输入对应什么对象，哪一步只是压缩自由度，哪一步真正改变了方案，哪一步只能算匹配。这样才能区分“实现细节”和“物理定义”的边界。

H.1　从函数到物理对象：接口总表

下面这张表不把代码当结论，而把代码看成物理对象的离散代理。概念名与真实入口不必逐字一致，但它们的输入、输出和物理责任必须一一对应。

表 H.1: PyQCD 中若干关键入口与其物理对象的对应

入口/概念	主要输入	中间量	输出与物理含义
HYP/Stout smearing	原始链接 $U_\mu(x)$、涂抹参数	迭代投影后的平滑链接	只过滤 UV 噪声，不能替代连续极限。
`momsmear_phase` / momentum smearing	源、目标动量 $\vec{P}$、相位因子	动量增强的源向量	改善 boosted hadron 的重叠因子。
eigvec / distillation	拉普拉斯本征模数 N_{ev}	V、$P = VV^\dagger$、perambulator τ	低秩投影子空间，便于收缩和谱学。
`VdV`, `VVV`	本征模与链接相位	蒸馏顶点张量	把空间几何压缩成有限维顶点。
2pt	插值算符、动量投影、时距	$C_2(t,\vec{P})$、m_{eff}	由谱分解提取能量和基态占比。
3pt	两点函数、插入算符、源汇时序	$C_3(t,\tau)$	用于矩阵元与比值提取。
ope / staple operator	$F_{\mu\nu}$、Wilson 线、方向 $\pm z$、b_T	规范不变双局域算符	生成 quasi/PDF/TMD 所需的非局域对象。
ratio	C_3/C_2、投影与真空扣除	平台区比值 R	消去重叠因子，隔离裸矩阵元。
barematrix	逐窗拟合、协方差	c_0	裸矩阵元或其统计样本。
renorm	Z_R、RI/MOM、hybrid、flow	重整化矩阵元	消除线性/对数发散并定义方案。
matching	h_R、F、P_z、μ、ζ	卷积核 C	把欧氏格点对象接到光锥分布。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/pipeline/_runner.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/pipeline/_steps.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/AGENTS.md

H.2　统一算法链路：从组态到可匹配分布

把整个物理链写成“一个长算法”时，最重要的是记住每一步只回答一个问题：是否把某个自由度压缩掉，或把某个方案变量改写掉，而不是一步把所有问题都解决掉。总链条可概括为

$$\begin{aligned} U_\mu(x) &\xrightarrow{\text{UV 预处理}} U_\mu^{\mathrm{sm}}(x) \xrightarrow{\text{eigen/distillation}} V,\tau \xrightarrow{\text{vertex}} VdV, VVV \\ &\xrightarrow{C_2,C_3,\mathcal{O}} R, c_0 \xrightarrow{Z_R/\text{RI-MOM/hybrid}} h_R \xrightarrow{\text{Fourier / matching}} f_{\mathrm{LC}}. \end{aligned} \tag{H.1}$$

表 H.2: 统一算法链路：每一步对应的物理门与可停条件

步	输入	更新 / 输出	停止条件与物理解释
0	$U_\mu(x), a, L, m_q$; P_z, z, b_T, μ, ζ	识别目标属于 2pt/3pt、准 PDF、伪 PDF 还是 TMD。	若 $m_\pi L$ 太小、a 太粗或窗口不闭合，则只停在原型。
1	原始规范场	可选 HYP/Stout/flow 平滑。	只在目标算符定义允许时使用；不能把 smearing 代替重整化。
2	平滑后的 U_μ	拉普拉斯本征模、$P = VV^\dagger$、perambulator。	$V^\dagger V = \mathbf{1}$ 必须成立；否则蒸馏子空间失效。
3	V、links、phases	VdV、VVV。	顶点张量必须满足颜色和动量闭合。
4	顶点、传播子、源汇几何	C_2、C_3、disconnected loops、OPE staple。	若味指标或自由 Lorentz 指标未闭合，则停止。
5	C_2, C_3	比值 R、m_{eff}、plateau。	平台应对拟合窗稳定；否则只能报告窗口依赖。
6	R 或 disconnected ratio	裸矩阵元 c_0 与系统误差条目。	若激发态污染未压低，则不能升级为物理矩阵元。
7	c_0、scheme choice	Z_R、RI/MOM、hybrid 或 flow 结果。	方案必须与几何、端点和软减除一致。
8	$h_R(z)$ 或 $\widetilde{F}(x, b_T)$	Fourier / small-z / small-b_T / LaMET 匹配。	必须保留卷积核和幂修正，不可直接等同光锥分布。
9	多个 a, L, P_z, t 点	连续、无限体积、无限动量极限。	至少两个方向的外推参数必须可约束；单点只能算示意。
10	全部门通过	物理结果 ∈ ‘verified‘.	若任何门未闭合，结果只到 ‘structural‘ 或 ‘inferred‘.

这条链的关键在于：每一层都只压缩一个自由度。smearing 只压 UV，distillation 只压空间低模，ratio 只压重叠因子，Z_R/RI/MOM/hybrid 只压 UV 发散，matching 只把短距系数重新分配到光锥分布；若某一步同时声称解决了所有问题，通常就是把定义、重整化和外推混成了一步。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/pipeline/_runner.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/pipeline/_steps.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/AGENTS.md

H.3　重整化方案比较：ratio、Z_R、RI/MOM、hybrid 与 flow

Wilson 线的线性发散不是“格点上多出来的一点噪声”，而是线状静色源自能带来的线张力项，通常可写成

$$\mathcal{O}_\Gamma^{\rm bare}(z,a) = \exp[-\delta m(a)|z|]\, Z_\Gamma^{\log}(z,\mu)\, \mathcal{O}_\Gamma^{\rm ren}(z,\mu) + \sum_{\Gamma'} Z_{\Gamma\Gamma'}^{\rm mix}(z,a,\mu)\, \mathcal{O}_{\Gamma'}^{\rm ren}(z,\mu). \tag{H.2}$$

若路径是 staple，则还会多出 cusp、端点和 rapidity 相关的重整化因子。因此，重整化不是单一乘法，而是“线性发散 + 对数发散 + 可能的混合 + 方案定义”四件事的联合账本。

表 H.3: 常用重整化/减除方案的物理职责

方案	主要减除对象	典型输入	优势	主要局限
ratio	共同重叠因子与部分短距噪声	同几何 2pt/3pt 或 $z=0$ 参考点	简单、稳定、短距鲁棒。	长距离和方案依赖不能靠它单独解决。
Z_R self-renorm	Wilson 线自能与参考长度归一	裸 bilocal、参考点或零动量比值	直接针对线性发散，适合长 z 轨道。	需要清楚的 renorm window 和参考定义。
RI/MOM	指定 off-shell Green 函数的投影条件	Landau 规约后的外部夸克态	方案定义明确，便于与连续方案对接。	对含 Wilson 线的双局域算符易受混合与窗口污染。
hybrid	短距用 ratio，长距用显式 Z_R	短长距离拼接点 z_s	能利用短距稳定区和长距显式减除各自优点。	需要在 z_s 附近做连续拼接。
flow	流时间平滑后的 UV 模式	$t>0$ 的 flowed 场或 flowed 算符	局域原型最清楚，数值噪声较低。	必须满足 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-2}$。
soft subtraction	soft factor 与 rapidity 发散	non-local staple / TMD 几何	这是 TMD 物理不可缺的减除。	不能拿来代替 Wilson 线自能重整化。

一个实用但不失真的写法是把拼接方案写成分段函数：

$$h_R^{\rm hybrid}(z,\mu) = \theta(z_s-|z|)\,\frac{h_{\rm bare}(z,P_z)}{h_{\rm bare}(z,0)} + \theta(|z|-z_s)\,\eta_s \frac{h_{\rm bare}(z,P_z)}{Z_R(z,\mu)}, \qquad \eta_s = \frac{Z_R(z_s,\mu)}{h_{\rm bare}(z_s,0)}, \tag{H.3}$$

并在 z_s 附近用光滑插值保证连续性。这个表达式的要点不是“公式长得漂亮”，而是把短距离的统计稳定区和长距离的显式减除区分开。RI/MOM 的定义则可写成投影条件

$$Z_q^{-1} Z_\Gamma^{\rm RI/MOM}(z,\mu,p^2)\ {\rm Tr}[P\,\Lambda_\Gamma(p,z)]_{p^2=\mu^2} = {\rm Tr}\big[P\,\Lambda_\Gamma^{\rm tree}(p,z)\big]\,, \tag{H.4}$$

它的物理意义是“在选定的离壳点上固定方案”，而不是把所有双局域算符都变成局域算符。

来源：refer/papers/General_Method_Nonpert_Renorm_latex/；refer/papers/Nonpert_Renorm_Quark_Bilinears_latex/；refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/；refer/papers/威尔逊线重正化改进准分布 _latex/；refer/papers/准光前关联的混合重正化方案 _latex/；refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/；refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/

H.4　准 PDF、伪 PDF 与准 TMD 的短距语言

这三类对象共享“小距离/大动量”的直觉，但它们的坐标与卷积变量并不相同。准 PDF 更偏向固定 P_z 下的空间 Fourier 变换；伪 PDF 更偏向 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ 的坐标空间表述；TMD 则保留横向分离 b_T 并必须做软因子减除。

$$\mathcal{M}(\nu,z^2) = \int_{-1}^{1} {\rm d}x\, {\rm e}^{{\rm i}x\nu}\, \mathcal{P}(x,z^2), \qquad \widetilde{q}(x,P_z,\mu) = \int \frac{{\rm d}z}{2\pi}\, {\rm e}^{-{\rm i}xzP_z}\, \widetilde{h}(z,P_z,\mu). \tag{H.5}$$

局域 OPE 给出的是 Ioffe 时间或短距展开：

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\nu)^n}{n!} C_n(z^2\mu^2)\, a_n(\mu) + O(z^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2), \tag{H.6}$$

其中 a_n 是局域 twist-2 矩，C_n 是短距 Wilson 系数。TMD 则保留横向距离并在软减除后满足

$$F(x, b_T; \mu, \zeta) = \frac{Z_F(\mu, \zeta)}{\sqrt{S(b_T; \mu, \delta)}} F_{\mathrm{unsub}}(x, b_T; \delta) = \sum_j C_j(b_T, \mu, \zeta) \otimes f_j(x, \mu) + O(b_T^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2). \tag{H.7}$$

三者的差别可以概括为：

- $z \to 0$ 是局域 OPE 的极限，目标是矩而不是完整分布；
- $P_z \to \infty$ 是 LaMET 的极限，目标是把准 PDF 匹配到光锥 PDF；
- $b_T \to 0$ 是 TMD 的短横向距离极限，目标是把 TMD 匹配到 collinear PDF。

因此，不能把“都用了 Fourier”误写成“它们是同一个对象的不同记号”。

来源：refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/；refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/；refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/；refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/；refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/；refer/papers/One_Loop_Matching_Nonsinglet_latex/

H.5　本章的最小验证门

本章多出的内容并没有引入新的可执行结论，而是把已有结论的边界写得更硬。最小验证门仍然是：

- $V^\dagger V = \mathbf{1}$ 与 $P^2 = P$：蒸馏投影必须闭合；
- C_2 与 C_3 的平台区在拟合窗内稳定：比值才可视为裸矩阵元代理；
- Z_R、RI/MOM、hybrid 三者在重叠窗口内应给出相容的短距极限；
- $a \ll |z|, b_T$ 与 $a^2 \ll t$ 必须同时成立：否则只能报告原型，不可报告物理结果；
- TMD 必须保留 soft subtraction 与 Collins–Soper 演化：少一个就不是完整 TMD。

从这个意义上说，物理图像、公式链和代码接口三者必须同时闭合，报告才算真正把“能算”与“可解释”连到了一起。

来源：refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/vertex/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/analysis/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/AGENTS.md；refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/AGENTS.md

H.6　从生成泛函、传递矩阵到分布函数的统一推导

格点 QCD 的整条物理链条，最核心的不是某个接口函数，而是 Euclidean 生成泛函、传递矩阵谱分解、局域/非局域算符插入、重整化和因子化这五个层次的连续衔接。起点是带源路径积分

$$Z[J, \eta, \bar{\eta}] = \int \mathcal{D}U\, \mathcal{D}\bar{\psi}\, \mathcal{D}\psi\, \exp\left[-S_E[U, \bar{\psi}, \psi] + J \cdot A + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta\right], \tag{H.8}$$

它的物理意义只有一个：所有相关函数都是对源的变分导数。对格点理论，Euclidean 时间演化由传递矩阵 $T = \mathrm{e}^{-aH}$ 代替连续 e^{-Ht}，于是两点函数自动具有谱分解

$$C_2(t, \vec{p}) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \langle 0|O(t, \vec{x})O^\dagger(0)|0\rangle = \sum_n \frac{|Z_n(\vec{p})|^2}{2E_n(\vec{p})} e^{-E_n(\vec{p})t}. \tag{H.9}$$

这里 $Z_n = \langle 0|\widehat{O}|n\rangle$ 是插值算符与本征态的重叠因子，而 $2E_n$ 来自相对论态归一。长时间极限下最低能态支配，因此有效质量和平台区不是经验巧合，而是谱分解的必然后果。三点函数在插入算符 $\mathcal{O}$ 后满足

$$C_3(t_{\rm sep},\tau) = \sum_{m,n} \frac{Z_m^f Z_n^{i*}}{4E_m^f E_n^i} e^{-E_m^f(t_{\rm sep}-\tau)} e^{-E_n^i \tau} \langle m,f|\mathcal{O}|n,i\rangle, \tag{H.10}$$

$$R(t_{\rm sep},\tau) \longrightarrow \frac{\langle f|\mathcal{O}|i\rangle}{2\sqrt{E_f E_i}} \qquad (0 \ll \tau \ll t_{\rm sep}). \tag{H.11}$$

所以 ratio 方案并不是 “取个比值”，而是利用相同谱因子在二点/三点中的共同出现，将激发态污染、插值算符重叠和部分指数项消去，留下带相对论归一的矩阵元。

若插入的是非局域 Wilson 线双线性，则物理对象改写为

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{q}(0)\Gamma W(0,z) q(z), \qquad W(0,z) = \mathcal{P}\exp\left[ig\int_0^1 d\lambda\, z^\mu A_\mu(\lambda z)\right]. \tag{H.12}$$

Wilson 线不是附加装饰，而是把分离端点重新缝合成规范不变量的主体。在短距离极限下它满足局域 OPE：

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{\mu_1}\cdots z^{\mu_n}}{n!} \bar{q}(0)\Gamma(iD_{\mu_1})\cdots(iD_{\mu_n}) q(0) + O(z^2\Lambda_{\rm QCD}^2), \tag{H.13}$$

因此 $z \to 0$ 给出的是局域矩，而不是完整分布。若再通过固定空间动量 P_z 做 Fourier 变换，就得到准 PDF；这一步的正确物理内容是 LaMET 因子化：

$$\widetilde{f}(x,P_z,\mu) = \int_{-1}^{1} \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) f(y,\mu) + O\left(\frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{P_z^2}\right). \tag{H.14}$$

所以准 PDF 与光锥 PDF 不是同一个对象的两种写法，而是通过短距匹配核连接的不同定义。对伪 PDF，则主变量是 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$：

$$\mathcal{M}(\nu,z^2) = \int_{-1}^{1} {\rm d}x\, e^{ix\nu}\, \mathcal{P}(x,z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\nu)^n}{n!} C_n(z^2\mu^2) a_n(\mu) + O(z^2\Lambda_{\rm QCD}^2), \tag{H.15}$$

它的物理内容是 “短距矩展开 + 非局域 Fourier 表述” 的统一。

TMD 再向上保留横向距离 b_T，并必须做 soft subtraction：

$$F(x,b_T;\mu,\zeta) = \frac{Z_F(\mu,\zeta)}{\sqrt{S(b_T;\mu,\delta)}} F_{\rm unsub}(x,b_T;\delta) = \sum_j C_j(b_T,\mu,\zeta)\otimes f_j(x,\mu) + O(b_T^2\Lambda_{\rm QCD}^2). \tag{H.16}$$

这里 S 不是任意归一化常数，而是把 Wilson 线自能、soft 远场和 rapidity 发散单独剥离出来的软因子。它随 Collins–Soper 演化：

$$\frac{\partial \ln F(x,b_T;\mu,\zeta)}{\partial \ln\sqrt{\zeta}} = K(b_T,\mu), \qquad \mu\frac{d}{d\mu}K(b_T,\mu) = -\gamma_K(\alpha_s) = -2\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s). \tag{H.17}$$

这条方程说明：TMD 的本质不是 “多一个变量”，而是一个额外的快度演化维度。若过程改为未来向或过去向 staple，T-odd 结构的符号关系也要随之改变；这不是实现选择，而是因果结构与路径有序性的结果。

从这五个层次合起来看，整条理论链可以概括成

$$\text{生成泛函} \to \text{谱分解} \to \text{局域/非局域算符} \to \text{重整化} \to \text{匹配与演化}.$$

表 H.4: 从 Euclidean 相关函数到分布函数的主导关系

对象	主导公式	物理极限	失败时的正确表述
C_2	$\sum_n \lvert Z_n\rvert^2 e^{-Et}/(2E)$	$t \to \infty$	只能报告多态混合或平台不足。
C_3	双指数谱分解	$0 \ll \tau \ll t$	只能报告激发态污染和窗依赖。
bilocal	$\bar{q}\Gamma W q$	$z \to 0$	只能报告局域矩或裸双局域。
quasi PDF	LaMET 卷积	$P_z \to \infty$	只能报告有限动量代理。
pseudo PDF	Ioffe 时间傅里叶	ν 短距展开	只能报告坐标空间矩。
TMD	soft-subtracted $F(x, b_T)$	$b_T \to 0$ 与 CS 演化	只能报告 finite-staple 原型。

SymPy 在这里的作用很有限：它可以验证有限维代理、指数展开、Hermitian 投影和部分极限，但不能证明真实系综上的非微扰闭合。真正的物理结论仍然要靠同几何、同方案、同数据源、同外推门槛的数值链条完成。

来源：refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex；refer/books/Quantum_Chromodynamics_on_the_Lattice_latex/chapters/Chapter05.tex；refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/；refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/；refer/papers/从准 TMD 波函数确定 CS 核 _latex/；refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/

附录 I　MyQCD 的完整公式链与 SymPy 复现

前一章讲的是对照对象 PyQCD 的物理接口。这里必须把视角拉回工作对象本身：MyQCD 把格点 QCD 理论拆成可执行、可审计、可追溯的公式链与 SymPy 复现，并始终把源码接口、文献公式和数值验证分层。

I.1　证明链与来源闭环

myqcd/derivations.py 中的推导函数与本报告正文共同构成 MyQCD 的理论审计链；myqcd/formula_registry.py 仅是机器审计用的索引，不是本报告的理论正文，也不能替代这里逐步写出的定义、假设、推导和适用边界。正文的主线从场论公理、格点离散、谱学提取、统计推断、重整化推进到 LaMET/TMD 匹配；每一层都必须回到对应的参考源和可检验条件。

表 I.1: MyQCD 的两层证据

层	规模	物理重心	结论
myqcd/	推导函数与审计索引	生成泛函、链接变量、涂抹、谱学、重整化、LaMET、TMD、流与匹配。	只证明已声明的代数子问题；不等于真实系综或非微扰结果。
refer/books/ + refer/papers/	50 篇论文 + 若干教材	原文公式、定理与编号。	来源事实源；负责锚定，不负责代替推导。

I.1.1　从生成泛函到格点链接

最底层的连续场论基石是生成泛函

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \, \exp[-S_E[\phi] + J\phi], \tag{I.1}$$

它在有限维高斯类比里可被精确验证。格点化后，连续规范场变成链接变量

$$U_\mu(x) = \exp\left[iagA_\mu\left(x + \frac{a\hat{\mu}}{2}\right)\right], \tag{I.2}$$

并在 $a \to 0$ 时恢复连续联络。对非阿贝尔情形，这里不是标量指数而是矩阵指数；可执行检查只负责验证单值性和展开，不替代真正的非微扰动力学。

来源：myqcd/derivations.py；refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex

I.1.2　涂抹、动量平移与蒸馏

MyQCD 把 UV 过滤、动量增强和低秩投影分成三类不同对象。夸克 Gaussian/Jacobi 涂抹写作

$$J_{\sigma,n_\sigma} = \left(1 + \frac{\sigma\nabla^2}{n_\sigma}\right)^{n_\sigma} \longrightarrow e^{\sigma\nabla^2}, \tag{I.3}$$

其作用是压低局域高频模式，而不是改写物理定义。动量涂抹则对应 Fourier 空间平移

$$\widetilde{f}(p) \mapsto \widetilde{f}(p-k), \qquad f_z \mapsto e^{ikz} f_z. \tag{I.4}$$

HYP/Stout 涂抹对应群值投影与局域更新；在 SU(2) 代理中，stout 更新可写为

$$Q = \frac{i}{2}(\Omega^\dagger - \Omega) - \frac{i}{2N}\mathrm{Tr}(\Omega^\dagger - \Omega), \qquad U' = e^{iQ}U. \tag{I.5}$$

蒸馏则用拉普拉斯本征模构造低秩投影

$$\Box = VV^\dagger, \qquad V^\dagger V = \mathbf{1}, \qquad P = VV^\dagger, \tag{I.6}$$

从而把空间传播子压缩到可控子空间，后续的 VdV、VVV 顶点与 perambulator 都在这个低秩几何里闭合。

来源：myqcd/derivations.py；myqcd/testing/myqcd/test_myqcd_sympy.py

I.1.3　谱学提取、协方差与比值

格点两点函数和三点函数的物理结构是这条链的中段：

$$C_2(t,\mathbf{p}) = \sum_n \frac{|Z_n(\mathbf{p})|^2}{2E_n(\mathbf{p})} e^{-E_n t}, \tag{I.7}$$

$$C_3(t_{\mathrm{sep}},\tau) = \sum_{m,n} \frac{Z_m^f Z_n^{i*}}{4E_m^f E_n^i} e^{-E_m^f(t_{\mathrm{sep}}-\tau)} e^{-E_n^i \tau} \langle m,f|\mathcal{O}|n,i\rangle. \tag{I.8}$$

当 τ 与 $t_{\mathrm{sep}}-\tau$ 都进入平台区时，裸矩阵元的基态极限为

$$R(\tau) \longrightarrow \frac{\langle f|\mathcal{O}|i\rangle}{2\sqrt{E_f E_i}}. \tag{I.9}$$

对应的统计链路还包括 jackknife、bootstrap、协方差和 χ^2 拟合；MyQCD 把它们写成可重复执行的有限样本公式，而不是靠经验口头约定。

来源：myqcd/derivations.py；myqcd/testing/myqcd/test_myqcd_sympy.py

I.1.4　流、重整化与匹配

梯度流满足

$$\partial_t B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}, \tag{I.10}$$

并在流时间 t 的窗口内产生平滑半径 $\sqrt{8t}$ 与 flowed 观测量。Wilson 线双局域算符的裸矩阵元则必须先处理线性发散与混合：

$$\mathcal{O}_\Gamma^{\mathrm{bare}}(z,a) = e^{-\delta m(a)|z|}\, Z_\Gamma^{\log}(z,\mu)\, \mathcal{O}_\Gamma^{\mathrm{ren}}(z,\mu) + \sum_{\Gamma'} Z_{\Gamma\Gamma'}^{\mathrm{mix}}(z,a,\mu)\, \mathcal{O}_{\Gamma'}^{\mathrm{ren}}(z,\mu). \tag{I.11}$$

RI/MOM 条件、比值方案、混合方案与自重整化都只是这条账本的不同切面：

$$Z_q^{-1} Z_\Gamma^{\mathrm{RI/MOM}}(z,\mu,p^2)\ \mathrm{Tr}[P\,\Lambda_\Gamma(p,z)]_{p^2=\mu^2} = \mathrm{Tr}\big[P\,\Lambda_\Gamma^{\mathrm{tree}}(p,z)\big]\,, \tag{I.12}$$

$$h_R^{\mathrm{hybrid}}(z,\mu) = \begin{cases} h_{\mathrm{bare}}(z,P_z)/h_{\mathrm{bare}}(z,0), & |z|<z_s, \\ \eta_s h_{\mathrm{bare}}(z,P_z)/Z_R(z,\mu), & |z|\geq z_s, \end{cases} \quad \eta_s = \frac{Z_R(z_s,\mu)}{h_{\mathrm{bare}}(z_s,0)}. \tag{I.13}$$

从短距到长距的匹配则对应

$$\mathcal{M}(\nu,z^2) = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\nu}\, \mathcal{P}(x,z^2), \qquad \widetilde{q}(x,P_z,\mu) = \int \frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}xzP_z}\, \widetilde{h}(z,P_z,\mu), \tag{I.14}$$

以及 TMD 的软减除与 Collins–Soper 演化

$$F(x,b_T;\mu,\zeta) = \frac{Z_F(\mu,\zeta)}{\sqrt{S(b_T;\mu,\delta)}}\, F_{\mathrm{unsub}}(x,b_T;\delta) = \sum_j C_j(b_T,\mu,\zeta)\otimes f_j(x,\mu) + O(b_T^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2), \tag{I.15}$$

$$\frac{\partial \ln F(x,b_T;\mu,\zeta)}{\partial \ln\sqrt{\zeta}} = K(b_T,\mu), \qquad \mu\frac{d}{d\mu}K(b_T,\mu) = -\gamma_K(\alpha_s) = -2\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s) \tag{I.16}$$

这条链的物理含义很硬：smearing 只压 UV，蒸馏只压空间低模，ratio 只压重叠因子，Z_R/RI-MOM/hybrid 只处理重整化账，matching 才把欧氏对象接到光锥或 TMD 语言。

来源：myqcd/derivations.py；myqcd/formula_registry.py；myqcd/testing/myqcd/test_myqcd_sympy.py

I.2　SymPy 辅助推导：只验证代数骨架

根目录 `derivations.py` 的 93 项核心检查全部通过。它们覆盖了从生成泛函、链接变量、SU(3) 代数、谱学、统计、流、EMT，到重整化与 TMD 匹配的完整骨架。具体地说，`generating_functional`、`lattice_link`、`stout_smearing_su2`、`momentum_smearing_shift`、`quark_gaussian_smearing`、`su3_generator_identities`、`generalized_eigenvalue_problem`、`delete_one_jackknife_identity`、`gradient_flow_heat_kernel`、`wilson_line_linear_counterterm`、`ri_mom_and_ratio_schemes`、`soft_subtraction_identity`、`collins_soper_evolution` 和 `two_momentum_cs_estimator` 等推导，都在有限维或已声明模型下闭合。

这层证据只说明：公式链的代数骨架是自洽的。它不说明真实系综、有限动量、统计涨落、方案截断和非微扰动力学已经自然消失；那些必须由独立数值数据、误差预算和外推窗口来处理。

来源：myqcd/README.md；myqcd/derivations.py

I.3　辅助模块的边界：公式索引与 Wick 配对

MyQCD 的可执行层由 derivations.py、formula_registry.py 和 wick.py 组成。前者提供有限维或已声明模型下的代数检查；第二个把结构公式绑定到本报告、来源行号和推导入口；第三个独立枚举精确味道 Wick 配对，显式保留 Grassmann 重排符号。它们只提供“可解释 + 可执行”的局部证据，不是对真实格点系综、连续极限或 TMD 因子化的证明。

来源：myqcd/README.md；myqcd/derivations.py；myqcd/formula_registry.py；myqcd/wick.py

I.4　范围修正

因此，本报告的正确读法应是：MyQCD 是工作对象，PyQCD 是对照对象；前者给出物理说明、公式链和 SymPy 验证，后者给出物理接口、管线和实现边界。参考源锚定在 refer/books/ 与 refer/papers/。换句话说，这份报告把 MyQCD 的物理主线、参考源和 PyQCD 对照实现统一到同一套可审计语言里。

来源：myqcd/README.md；refer/books/AGENTS.md；refer/papers/AGENTS.md